

فصل اول دقت صحت و خطاهای مختلف محاسبات

فصل دوم روشهای حل معادلات غیرخطی

فصل سوم روشهای عددی برای محاسبه مشتق گرادیان

فصل چهارم محاسبه انتگرال گرادیان روش عددی

فصل پنجم حل معادله دیفرانسیل مرتبه اول و خطای روش عددی

مراجع درسی - اصلترین مرجع درسی همان جزوه کلاسی است

1. Applied Numerical Methods with MATLAB مراجع مکملی
by: steven chapra (2012)

2. Numerical Methods in Engineering with MATLAB
Jaan kiusalaas (2005)
pennsylvania state university

3- محاسبات عددی دکتر محمود سلیمانکار ۱۳۸۴

MATLAB 2013
(4.76)

نسخه و کپی نرم افزار MATLAB برای جلسه بعد
کپی یک مایش حساب شخصی مناسب

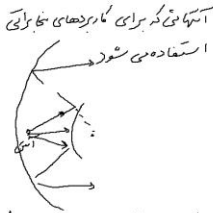
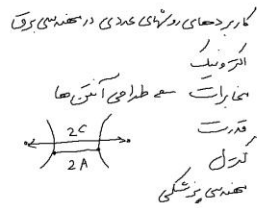
تکالیف جلسه بعد :

مایش حساب قابلیت ذخیره تصاویر و اتصال به کامپیوتر را ندانسته باشد









برای تعیین نقطه بهینه برای قرار گرفتن آنتن در ساختار فوق به معادله ریاضی زیر

$$P(A) = 4C_1 \left(\frac{2C_2}{2} \right) - 2C_4 A = 0$$

در C_2 و C_4 مشخص و اعداد ثابت هستند

که معادله فوق با روش عددی که در فصل دوم ذکر می شود حل می شود

مسئله دوم که در طراحی آنتنهای سیمی با آن مواجه می شویم

مسئله محاسبه مقاومت ورودی آنتن است که با استفاده از فرمولهای زیر

در کتابهای ریاضی اندک فوق بصورت

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-x}}{1+x^2} dx$$

جدول موجود است (بوی ۷)

در درس مدارهای مخابراتی با استفاده از فرمول

$$\int_0^{\infty} e^{-x} \cos x dx$$

مواجه می شویم که بصورت جدول در کتابها موجود می باشد

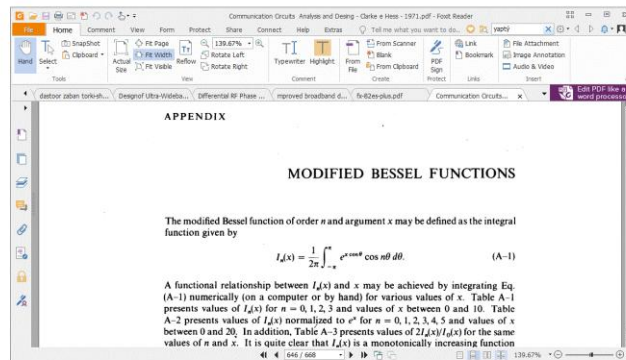
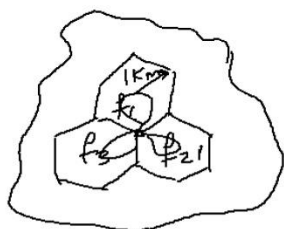


Table A-1 Tabulation of $I_n(x)$ vs. x for $n = 0, 1, 2, 3$

x	$I_0(x)$	$I_1(x)$	$I_2(x)$	$I_3(x)$
0.0	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.5	1.0645	0.1776	0.0109	0.0004
1.0	1.2660	0.5815	0.1571	0.0227
1.5	1.4463	0.9197	0.3773	0.0897
2.0	1.7790	1.1938	0.6889	0.2127
2.5	2.2046	1.5128	1.0786	0.4317
3.0	2.6894	1.8754	1.5465	0.7593
3.5	3.2270	2.2809	2.0947	1.1940
4.0	3.8125	2.7307	2.7264	1.7340
4.5	4.4408	3.2209	3.4350	2.3730
5.0	5.1065	3.7475	4.2151	3.1065
5.5	5.8042	4.3071	5.0604	3.9304
6.0	6.5295	4.8959	5.9654	4.8404
6.5	7.2782	5.5099	6.9254	5.8324
7.0	8.0465	6.1459	7.9354	6.9014
7.5	8.8305	6.8009	8.9914	8.0444
8.0	9.6265	7.4719	10.0894	9.2574
8.5	10.4315	8.1559	11.2264	10.5364
9.0	11.2425	8.8509	12.3994	11.8764
9.5	12.0575	9.5539	13.6054	13.2754
10.0	12.8755	10.2639	14.8414	14.7304

کاربرد حل عددی معادلات دیفرانسیل در معادلات شارش در مهندسی برق در
سیستم موبایل در شهر ناصیه بصورت زیر است

صفحه 3



برای از بین بردن نقاط کور در یک ناصیه
لازم است که سطح سگنل در نقاط مختلف
مماس به شود و دکل‌های نصابی در محل‌های
مناسب نصب شوند برای این منظور باید

میدانهای الکتریکی و مغناطیسی مناسب شوند معادلات حاکم معادلات ماکسول هستند

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{cases}$$

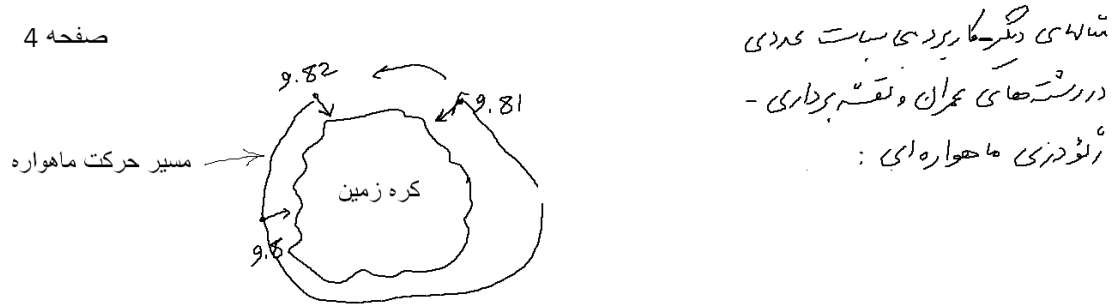
$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

↓
بسیار به هم وابسته است

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{a}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{a}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{a}_z$$

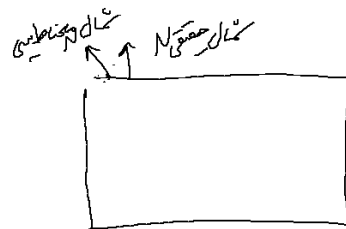
استفاده از مشتقات جزئی

حل تحلیلی این معادلات در محیط‌های نامنظم امکان پذیر نیست و لذا باید
ناصیه را به نقاط همفاصله تقسیم بندی کرد و بجای مشتق از مشتق‌های عددی
استفاده کنیم و از حل دستگاه معادلات حاصله میدانهای مناسبی شوند



برای تعیین یک مدار مناسب برای حرکت ماهواره لازم است شتاب جانبی زمین
در نقاط مختلف این مسیر به دقت محاسبه شود

از حل معادلات دینامیک
موجود و با توجه به مختار
زمین در نقاط مختلف
شتاب جانبی محاسبه می شود
که در اینجا نیز همانند سایر روش های عددی استفاده می شود



برای تعیین دقت جهت شمال
مغناطیسی لازم است معادلات
دینامیک بصورت عددی حل شود

خطای که در محاسبات با آن مواجه هستیم
در کاربردهای مختلف متفاوت است
مثلاً در موقعیت یابی ممکن است دقت 1m یا 1mm مورد نیاز باشد

روش ارزشیابی میانترم 8 نمره } معمولاً 5 دقیقه زمان و پنج سؤال طولانی دارد
پایانترم 8 نمره } از امتحان جزوه و تکالیف کلاسی سؤال پرسیده می شود
تکالیف 2 نمره } در کلاس مطرح می شود

حضور معینه در کلاس 2 نمره

نخستین غیبت موجه بیش از سه جلسه در طی ترم با نیت حذف درس می شود

اگر غیبت ها از طریق اطلاع رسانی حضوری یا ارسال ایمیل اعلام شوند
(از قبیل آن غیبت ها موجه کماطبی شوند و درس حذف نمی شود
به ازای هر جلسه غیبت 0.75 کم می شود (غیبت موجه)
(حد اکثر دو نمره کم می شود)

برای موجه نمودن غیبت ها از طریق ایمیل، حتما نام و نام خانوادگی و شماره گروه درسی
و تاریخ انجام غیبت در ایمیل مربوطه درج شود.

sharifi.ieee@gmail.com

در برخی از جلسیات از مطالب مطرح شده در آن جلسه یک سؤال یا لوئر
پرسیده می شود در پاسخ آن بعنوان حضور معینه کماطبی شود

برای جبران کردن نمرات از دست رفته :

1- مثبتهای کلاسی - به ازای نه کراسبهاست احتمالی جزوه +0.25 کماطبی
می شود

2- به ازای حل مسائل در کلاس +0.5 کماطبی شود
مثبتهای کلاسی به نمرات از دست رفته اولویت دارند و حد اکثر دو نمره برای
نیزه کلاسی در نظر گرفته می شود

همراه داشتن ماشین حساب در جلسات الزامی است
با بدروست و آوردن فرمول ریاضی در ماشین حساب را بدانم

کتاب راهنمای ماشین حسابهای مهندسی مختلف در اینترنت به زبانهای فارسی و انگلیسی موجود است. برای مثال برای دریافت فایل راهنمای ماشین حساب مهندسی مدل fx-82es، با زبان فارسی، در صفحه www.google.com در قسمت جستجو تایپ فرمایید: دانلود کتاب راهنمای ماشین حساب مهندسی fx-82es (یا هر ماشین حساب دیگری که در اختیار دارید)

با تایپ فرمایید: [casio fx-82es user manual pdf download](#) تا فایل کتاب راهنمای مربوطه به زبان انگلیسی را بتوانید از سایتهای مربوطه دریافت نمایید. در قسمت فایلها، کتاب راهنمای این ماشین حساب برای نمونه برای دانشجویان در سایت تهیه شده است که میتواند دالود فرمایید.
روش تنظیم وضعیتهای مختلف محاسباتی در این مدل ماشین حساب در صفحه 12 آمده است و روش وارد کردن یک فرمول و محاسبه آن به ازای مقادیر مختلف داده ها در صفحه 88 این کتاب راهنما ذکر شده است.

مثال مستقیم $n=2$ در n با دقت 4 رقم اعشار محاسبه

$$f(x) = x^5 + 4x^3 + 5x + 3$$
معملاً ربع فوق را در نقاط $x = 0.2$ و $x = 0.4$ و $x = 0.8$ محاسبه
(با دقت چهار رقم)

در صورت یادگیری طرز کار با ماشین حساب در نوبه یابی موفق تر خواهید بود

موردی برترم افزار MATLAB

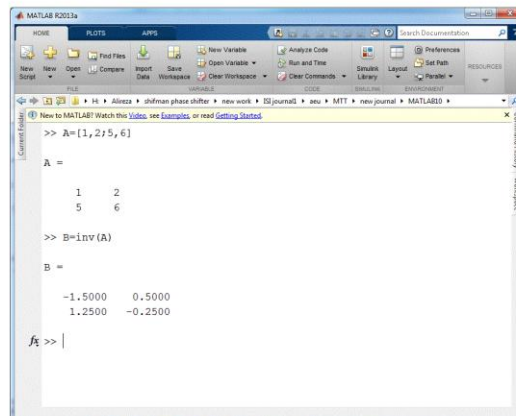
مثال: حساب معکوس یک ماتریس
 در نرم افزار MATLAB، دستورات زیر بسادگی می توان محاسبات فوق را انجام دهیم

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$B = \text{inv}(A)$$

می توان برعکس معکوس ماتریس را در نرم افزار MATLAB به دست آورد

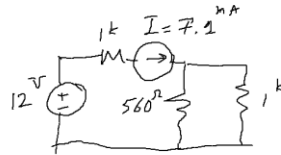
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$



مضامین

تقریب دقت و صحت در محاسبات و در مقام اندازه گیری کمیت ها

مقدمه: فرض کنید در مدار زیر می خواهیم با استفاده از یک آمپر متر جریان مدار را اندازه گیری کنیم.



محاسبات در مدار مجدد
 با سطح 7.5 mA و 7.3 mA
 یا 6.9 mA یا 10 mA
 ممکن است در روز همه به سطح

جواب دقیق 8.8 mA با استفاده از نرم افزار محاسبه شده است
 علت اختلاف مقدار اندازه گیری شده با مقدار دقیق ممکن است
 موارد زیر باشد
 1- اختلاف مقدار معادله معادله با مقدار دقیق که هم معادله است مقدار
 5٪ خطا نسبت به مقدار واقعی دارد
 2- وجود نویز الکتریکی در محیط اندازه گیری که باعث جمع شدن ولتاژ اضافی
 بر روی معادله ولتاژ عناصر مدار می شود
 3- وجود خطای انسانی

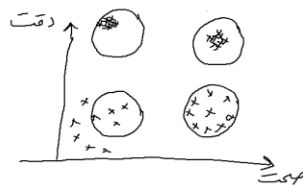
تقریب دقت در محاسبات: (precision)

نشان می دهد که مقدار محاسبه شده در مدارهای مختلف تا چه قدر
 به هم نزدیک هستند

تقریب صحت محاسبات: (accuracy)

نشان می دهد تا چه قدر محاسبه شده با اندازه گیری شده با چه صحت
 واقعی نزدیک هستند

فرض کنید می خواهیم با چند تیر به سمت یک هدف فرضی شلیک کنیم. در شکل زیر چهار
 حالت مختلف مشخص شده اند که محورهای افقی و عمودی به ترتیب صحت و دقت را
 نشان می دهند. هر چه دقت بالاتر باشد شلیکهای متوالی به هم نزدیکتر هستند و هر چه صحت
 بالاتر باشد، این شلیکها به مرکز هدف نزدیکتر شده اند.



انواع خطاهای در دستمان با آن برخورد داریم (Error)

صفحه 8

خطای ذاتی

خطای برشی truncation

خطای گرد کردن round off



با به عافیت که برای نظری آشنایی استفاده می شود جلوی آنتن را گرفته و خطای می کنند تا هموار برای سطوح نظری خطای خطای کنند

خطای که در حقیقت به یک مقدار فیزیکی بر می آید می شود خطای ذاتی می نامیم

مثال دیگر: صرف نظر کردن از اثر اصطکاک هوا در هنگام پرتاب یک گلوله

خطای برشی معمولاً در سری تیلور اتفاق می افتد که از یک سری از جمله ها تا نیرشان تا صیرت صیرت صیرت

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2!} f''(x_0) + \frac{h^3}{3!} f^{(3)}(x_0) + \dots$$

چون h^4 و h^5 و h^6 و غیره خیلی کوچک می شوند از این جمله ها صیرت صیرت صیرت و این خطای می کنند

خطای برشی خطای گرد کردن نامیده می شود

مثلاً e^3 را با ماشین حساب که حساب می کنیم یا بسط زیر را می دهیم

$$e^3 = 20.08553692$$

$$\pi = 3.141592654$$

چون معمولاً از دقت دو یا سه رقم اعشار استفاده می شود پس اعداد فوق از این اعداد زیر در بسیاری محاسبات استفاده می شود

$$e^3 = 20.09$$

$$\pi = 3.14$$

$$e^3 = 20.086$$

$$\pi = 3.142$$

اختلاف مقدار دقیق با مقدار تقریبی را خطای برشی می نامیم

شما نیز بعنوان تمرین عبارات فوق را با ماشین حساب محاسبه کرده و از فرایند محاسبات عکس رفته و به اینجانب ارسال نمایید.

قواعد روند کردن اعداد
 روند کردن تا دو رقم اعشار:
 به رقم سوم نگاه میکنیم اگر رقم سوم بزرگتر
 یا مساوی 5 باشد یک واحد به رقم دوم
 اضافه می شود مثلاً 20.0855
 را بصورت 20.09 روند کرده ایم

$$\text{مقدار تقریبی} - \text{مقدار واقعی} = \text{خطای واقعی}$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$\text{true Error (Et)}$$

$$\rightarrow Et = 20.0855 - 20.09 =$$

$$= -0.0045$$

$$|Et| \leq 0.005 (5 \times 10^{-3})$$

حالت تقریب سه رقم اعشار

$$Et = 20.0855 - 20.086$$

$$= -0.0005$$

$$|Et| \leq 5 \times 10^{-4}$$

اگر در هنگام روند کردن از دقت n رقم اعشار
 استفاده شود $|Et|$ کوچکتر یا مساوی $5 \times 10^{-(n+1)}$
 می شود

تعریف خطای واقعی در فوق انجام شد

خطای واقعی نمی باشد به پاسخ صحیح یا مقدار
 دقیق و واقعی می بینیم

$$E_r = \frac{\text{مقدار تقریبی} - \text{مقدار درست}}{\text{مقدار درست}} \times 100\%$$

خطای واقعی نمی باشد به پاسخ صحیح یا مقدار
 دقیق و واقعی می بینیم

$$E_r = \frac{\text{مقدار تقریبی} - \text{مقدار درست}}{\text{مقدار درست}} \times 100\%$$

در حالتی که از دقت دور رقم اعشار استفاده نمی‌کنیم

$$E_t = \frac{-0.0045}{20.0855} \times 100\% = -0.022\%$$

در حالتی که از دقت سه رقم اعشار استفاده کرده باشیم

$$E_t = \frac{-0.0005}{20.0855} \times 100\% = -0.002\%$$

انتشار خطا در چهار محل اصلی
ضرب - تقسیم - جمع و تفریق

بی‌خواهیم ببینیم اگر بجای
اعداد دقیق از اعدادی با دقت
کمتر مثلاً دو رقم یا سه رقم
اعشار استفاده شود در مقام
جمع و تفریق و ضرب و تقسیم حد اکثر
چقدر خطا ایجاد خواهد شد

$a \pm b$ (جمع و تفریق) → (اندازه اختلاف بین مقادیر) = حد اکثر خطا
واقعی و تقریبی

$$= |E_{t_a}| + |E_{t_b}|$$

ab (ضرب) → $|a^*| |E_{t_b}| + |b^*| |E_{t_a}| \leq$ کران خطا

$\frac{a}{b}$ (تقسیم) → $\frac{|a^*| |E_{t_b}| + |b^*| |E_{t_a}|}{|b^*|^2} \leq$ کران خطا

توضیحات: در روابط فوق

$$E_{ta} = a - a^*$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 مقدار واقعی مقدار تقریبی

$$E_{tb} = b - b^*$$

منظور از خطای واقعی در محاسبات جمع
بصورت زیر است

$$E_{t(a+b)} = (a+b) - (a^* + b^*)$$

منظور از خطای واقعی در محاسبات ضرب

$$E_{t(ab)} = ab - a^*b^*$$

منظور از خطای واقعی در محاسبات تقسیم

$$E_{t(\frac{a}{b})} = (\frac{a}{b} - \frac{a^*}{b^*})$$

در هنگام بی‌سبب دران خطاها انطوری که
کفایت می‌باشد یا نه اندازه یا قدر مطلق عبارت
فوق می‌باشد

اینست رابطه اول مربوط به گران خطای محاسبات جمع

$$|E_{t(a+b)}| = |(a+b) - (a^* + b^*)| = |(a - a^*) + (b - b^*)|$$

$$= |E_{ta} + E_{tb}| \leq |E_{ta}| + |E_{tb}|$$

حالت فوق را می‌توان به‌ترتیب زیر نوشت

$$|A \pm B| \leq |A| + |B|$$

مثال عددی از محاسبه کران خطا در عملیات جمع دو عدد تویری

فرض کنیم $\alpha = 0.2235$ و $b = 0.33721$ باشد و بی فواصم بجای اعداد دقیق

از اعداد تویری با دقت سه رقم اعشار استفاده کنیم

اولاً α^* و b^* را بدست آورده

ثانیاً E_{ta} و E_{tb} را محاسبه کنیم

ثالثاً اگر بخواهیم بجای $\alpha + b$ از $\alpha^* + b^*$ استفاده شود حداکثر خطا

اجداد خواهد شد (با استفاده از رابطه $|E_{ta}| + |E_{tb}|$)

رابعاً اندازه یا قدر مطلق خطای واقعی در هنگام محاسبه جمع را بدست آورده و باینکه قیمت سوم

مقایسه کنیم

$$\alpha^* = 0.224 \text{ و } b^* = 0.337 \rightarrow \text{جواب الف}$$

$$E_{ta} = \alpha - \alpha^* = 0.2235 - 0.224 = -0.0005 \rightarrow \text{جواب ب}$$

$$E_{tb} = b - b^* = 0.33721 - 0.337 = 0.00021$$

$$|E_{ta}| + |E_{tb}| = 0.00071 \leq \text{حداکثر خطا} = \text{کران خطا} \rightarrow \text{جواب ج}$$

جواب قیمت دس ابتدا $(\alpha + b)$ را محاسبه می کنیم سپس $(\alpha^* + b^*)$ را محاسبه می شود

$$|E_{t(\alpha+b)}| = |(\alpha+b) - (\alpha^*+b^*)| \quad \text{مقدار دقیق خطای ايجاد شده}$$

$$= |0.56071 - 0.561| = 0.00029 \leq 0.00071$$

↓
حداکثر خطای ممکن
در هنگام جمع با استفاده از فرمول

مثال از محاسبات ضرب دو عدد

فرض کنیم یک مستطیل با ابعاد

$$a = 3.1415 \text{ و } b = 2.7381$$

داریم که می خواهیم از دقت دو رقم اعشار

برای تقریب a و b استفاده کرده و

مساحت مستطیل را به دست آوریم

والبه حساب a^* و b^*

(ب) Eta و Etb

(2) کران خطا با استفاده از

$$|a^*| |Etb| + |b^*| |Eta|$$

$$a^* = 3.14 \text{ و } b^* = 2.74 \text{ (الف)}$$

(ب)

$$Eta = a - a^* = 3.1415 - 3.14 = 0.0015$$

$$Etb = b - b^* = 2.7381 - 2.74 = -0.0019$$

$$|a^*| |Etb| + |b^*| |Eta| = 3.14 \times 0.0019 + 2.74 \times 0.0015 \text{ (2)}$$

$$0.010076$$

بنوانیم که مثال فوق را در حالتی که $a = 1.4142$ و $b = 3.1415$

درخواهیم از دو رقم اعشار بجای a و b استفاده کنیم مساحت مستطیل را به دست آوریم کران خطا چه قدر می شود

کران خطای توابع f فرض کنیم تابع $f(x)$ تک متغیره داشته باشیم که مقدار دقیق آن در نقطه $x_0 = 3.1415$ برابر با 3.7341 شده باشد می خواهیم بسیم اگر جای x_0 از $x_0^* = 3.14$ استفاده شود مقدار محاسبه شده حقیقی با مقدار دقیق اختلاف خواهد داشت

$$|f(x_0) - f(x_0^*)| = \text{کران خطا}$$

$$x_0 - x_0^* = E_{tx_0} \rightarrow x_0 = x_0^* + E_{tx_0} \quad \begin{array}{l} \text{بصورت تقریبی} \\ \text{صرف نظر می شود} \end{array}$$

$$f(x_0) = f(x_0^* + E_{tx_0}) \xrightarrow{\text{تقریب}} = f(x_0^*) + E_{tx_0} f'(x_0^*) + \frac{(E_{tx_0})^2}{2} f''(x_0^*) + \dots$$

$$|f(x_0) - f(x_0^*)| \approx |E_{tx_0} f'(x_0^*)| = |E_{tx_0}| |f'(x_0^*)|$$

حداکثر خطا در تابع تک متغیره بستگی به مقدار E_{tx_0} در نقطه تقریبی x_0^* و

همچنین به مقدار خطا در هنگام تقریب x_0 دارد

رابطه فوق رابطه تقریبی است چون از جملات مرتبه بالاتر مثل f'' و غیره صرف نظر شد

برای حالت تابع دو متغیره رابطه فوق بصورت زیر در می آید

$$|f(x_0, y_0) - f(x_0^*, y_0^*)| \approx |E_{tx_0}| \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x_0^*, y_0^*) \right| + |E_{ty_0}| \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_0^*, y_0^*) \right|$$

برای حالت تابع سه متغیره

$$|f(x_0, y_0, z_0) - f(x_0^*, y_0^*, z_0^*)| \approx |E_{tx_0}| \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x_0^*, y_0^*, z_0^*) \right| + |E_{ty_0}| \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_0^*, y_0^*, z_0^*) \right| + |E_{tz_0}| \left| \frac{\partial f}{\partial z}(x_0^*, y_0^*, z_0^*) \right|$$

اثبات رابطه کران خطا در محاسبات ضرب دو عدد

$$|E_{ta}| |b^*| + |E_{tb}| |a^*|$$

حل: در حالتی که تابع $f(x, y) = xy$

باشد چون مشتقات جزئی

مرتبه دوم و بالاتر نسبت به x و y

صفر خواهد شد در تقریبهای که

قبلاً استفاده شد. عملیات حذف

شده صفر خواهند شد و رابطه به دست

آمده قبلی در حالت دومینفره

رابطه کاملآ دقیق خواهد بود

$$\text{کران خطا} = |E_{tx}| \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x_0^*, y_0^*) \right|$$

$$+ |E_{ty}| \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_0^*, y_0^*) \right|$$

$$f(x, y) = xy \rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = y$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x$$

$$\rightarrow \text{کران خطا} = |E_{tx}| |y_0^*| + |E_{ty}| |x_0^*|$$

در حالت $\left| \frac{a}{b} - \frac{a^*}{b^*} \right|$ قبلاً گفته شد که کران خطا از رابطه زیر به دست می آید

$$\frac{|E_{ta}| |b^*| + |E_{tb}| |a^*|}{|b^*|^2}$$

این رابطه را با استفاده از رابطه

مربوط به کران خطای تابع دومینفره $f(x, y) = \frac{x}{y}$ اثبات کنیم (بعضی اوقات ممکن بودی اشتباه)

فرض کنیم حجم مخروط از رابطه زیر بدست بیاید و بخواهیم بجای استفاده از اعداد با دقت چهار رقم اعشار از اعداد با دقت دو رقم اعشار در محاسبات استفاده شود. در اینصورت حداکثر چقدر خطا در محاسبه حجم ایجاد خواهد شد؟ (کران خطای محاسبه حجم را بدست آورید)

$$V = 0.3333 \times 3.1415 \times r^2 \times h$$

زمانی که $r = 1.2342$ و $h = 4$ باشد

حل مثال

محل می خواهیم بجای 0.3333

از 0.33 و بجای 3.1415 هم از 3.14

و بجای $r = 1.2342$ از 1.23 استفاده شود

تابع V را بصورت سه متغیره برابر با $V = \pi r^2 h$ × 4

با توجه به رابطه ای که برای توابع سه متغیره حله گذشته نوشته

شد داریم

$$\left\{ \begin{aligned} &= \text{کران خطا} \\ &= |E_{tx}| \left| \frac{\partial f}{\partial x} (x^*, y^*, z^*) \right| \\ &+ |E_{ty}| \left| \frac{\partial f}{\partial y} (x^*, y^*, z^*) \right| \\ &+ |E_{tz}| \left| \frac{\partial f}{\partial z} (x^*, y^*, z^*) \right| \end{aligned} \right.$$

در محاسبات کران خطا از دقت چهار رقم اعشار استفاده می کنیم

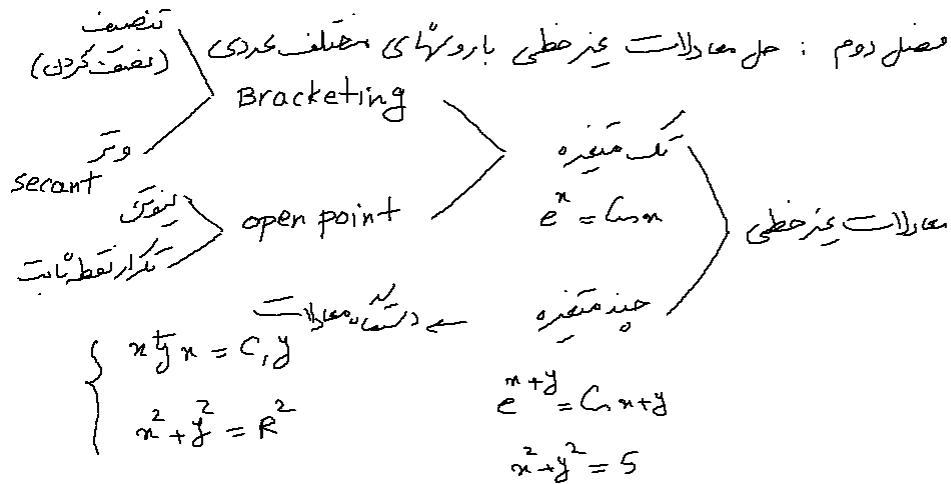
$$\begin{aligned}
 |E_{tx}| &= |x - x^*| = |0.3333 - 0.33| = 0.0033 \\
 |E_{ty}| &= |y - y^*| = |3.1415 - 3.14| = 0.0015 \\
 |E_{tz}| &= |z - z^*| = |1.2342 - 1.23| = 0.0042
 \end{aligned}
 \left\{
 \begin{aligned}
 &\left| \frac{\partial f}{\partial x} (x^*, y^*, z^*) \right| = 4 \times y^* \times z^{*2} = 4 \times 3.14 \times 1.23^2 = 19.0020 \\
 &\Rightarrow f(x, y, z) = 4xz^2 \\
 &\rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = 4yz^2 \rightarrow \\
 &\frac{\partial f}{\partial y} = 4xz^2 \rightarrow \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{x^*, y^*, z^*} = 4 \times x^* \times z^{*2} = 4 \times 0.33 \times 1.23^2 = 1.9970 \\
 &\frac{\partial f}{\partial z} = 8xy^*z \rightarrow \left| \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{x^*, y^*, z^*} = 8 \times x^* \times y^* \times z^* = 8 \times 0.33 \times 3.14 \times 1.23 = 10.1962
 \end{aligned}
 \right.$$

اگر صورت سوال دقت کم است را
 مشخص نکنیم باید از حد اکثر دقت استفاده شود

$$\text{محد اکثر خطا} = 0.0033 \times 19.0020 + 0.0015 \times 1.9970$$

$$+ 0.0042 \times 10.1962 = 0.1085$$

این کسبه مجموع مفروضات اثر از دقت دورتریم اعشاری را استفاده می شود حداکثر خطا
 می باشد معمم 0.1085 می شود و اگر بخواهیم خطا کمتر شود باید از اعداد
 با دقت کمتر دورتریم اعشاری را استفاده کنیم



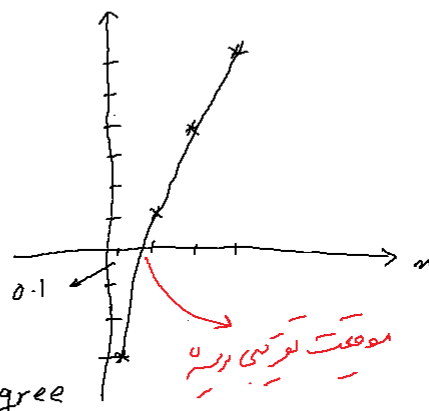
در این فصل ساده ترین حالت معادلات غیرخطی یعنی حالت تک متغیره را بررسی می کنیم. برای حل مسئله البته باید یک بازه که ریشه در آن واقع است حدس زده شود. این کار با توجه به فیزیک مسئله یا از طریق ترسیم تقریبی نمودار تابع انجام می شود. الگوریتم های مختلفی که برای یافتن ریشه استفاده می شوند با نرم افزار MATLAB قابل پیاده سازی هستند که در این فصل بحث خواهد شد. در رابطه ای فصل سی خواهیم ریشه تقریبی تابع $f(x) = \ln x + 2x - 1$ را بدست آوریم.

اولین گام برای محاسبه ریشه همانطور که گفته شد یادگیری رسم تقریبی نمودار است. روش اول: بصورت دستی با استفاده از نقطه یابی مقادیر تابع را در نقاط مختلف محاسبه کرده و از محل تلاقی تابع با محور x ها موقعیت تقریبی ریشه را بدست می آوریم.

روش دوم: با استفاده از نرم افزار MATLAB می توان تابع را در بازه های دلخواه رسم کرد.

روش اول: باید رابطه ذکر شده را در ماشین حساب بکنه بی وارد کرده و در
 بازه بخواه رابطه را می سنجیم فرض کنیم بخواهیم $f(n) = \ln n + 2n - 1$ را در نقطه
 1- و 2- و 3- محاسبه کنیم مشاهده می شود که پیغام خطای دهه
 چون $\ln$ اعداد منفی تعریف نشده است پس بازه جدید را از [3 و 1]
 بصورت 3 و 2 و 1 فرض می کنیم

n	$f(n)$
1	1
2	3.7
3	6.1
0.1	-3.1



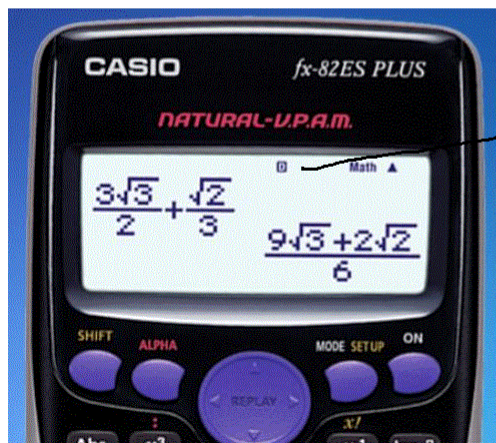
Radian + degree
 برای محاسبه کوابع مثلثی باید به علامت $\square$ و $\square$ دقت شود

$$f(n) = \ln n + 2n - 1 \rightarrow n = 4 \rightarrow f(n) =$$

تابع جدیدی $f(n) = n^2 - \frac{1}{4} \ln n + 3$ را در نقطه 0 و 1 محاسبه کنیم
 البته باید دقت شود که n بر حسب رادین است

n	$f(n)$
0	2.75
1	3.86

بعنوان تمرین مقدار تابع فوق را به ازای مقادیر $x=2,3,4$ بدست آورید و از مراحل محاسبه
 توسط ماشین حساب و پاسخ نهایی عکس گرفته و نتیجه را ایمیل فرمایید.



(D) >> رجه

در این مدل ماشین حساب مهندسی برای تنظیم درجه و رادیان باید به توضیحات صفحه 12 کتاب راهنمای فارسی توجه نمود

روش تغییر تنظیمات

با فشاردادن کلیدهای (SETUP) (MODE) (SHIFT) فهرست تنظیمات به نمایش در می آید و به شما این امکان را میدهد که چگونگی انجام محاسبات و نمایش آن را کنترل نمایید. فهرست تنظیمات در دو پنجره نمایش داده میشود و با کلیدهای (▲) و (▼) قابل تغییر میباشد.



برای فعال کردن گزینه هایی که با رنگ نارنجی بر روی صفحه کلید ماشین حساب فعال شده اند باید از دکمه shift (که آن هم با رنگ نارنجی مشخص شده است) استفاده نمود.

دوستانی که از ماشین حسابهای مهندسی با مدل های بجز مدل فوق استفاده میکنند ، لطفاً با دانلود کردن کتاب راهنمای مربوطه به روشی که قبلاً گفته شد، طرز تنظیم واحدهای درجه و رادیان را یاد بگیرند تا در جلسه امتحان به مشکل برخورد نکنند.

درس دارد کردن یک فرمول ریسی به آن در چند نقطه

در صفحه 88 از جزوه راهنمای توضیح داده شده

ابتدا با مراجعه به توضیحات صفحه 12 کتاب راهنمای فارسی باید mode یا وضعیت محاسبات را در حالت جدول یا Table تنظیم کرد

روش تنظیم وضعیت (MODE) ماشین حساب

1:COMP 2:STAT
3:TABLE

(1) جهت نمایش فهرست وضعیت محاسبات ،
کلید **MODE** را فشار دهید.

(2) جهت انتخاب وضعیت مورد نظر ، کلید عدد متناظر با
آن وضعیت را فشار دهید.

* بعنوان مثال جهت انتخاب وضعیت محاسبات آماری ، کلید **2** را فشار دهید.

در صفحه 88 روش محاسبه تابع $f(x) = x^2 + 1/2$ در نقاط 1 و 2 و 3 توضیح داده شده که مطالعه شود. روشهای تبدیل مختصات قطبی به کارتزین و بر عکس که کاربرد وسیعی در دروس مدارهای الکتریکی و سیستمهای قدرت دارند را نیز بهتر است فرا بگیرید (استفاده از POL, REC). همچنین روشهای ذخیره یک عدد در یک کاراکتر مثلا $A=2.5$ را با توجه به توضیحات صفحه کتاب راهنمای فارسی و دکمه های STO , RCL مطالعه بفرمایید.

دوستانی که از ماشین حسابهای مهندسی با مدل های بجز مدل فوق استفاده میکنند ، لطفا با دانلود کردن کتاب راهنمای مربوطه به روشی که قبلا گفته شد، طرز استفاده از امکانات فوق در ماشین حسابهای خود را یاد بگیرند تا در جلسه امتحان به مشکل برخورد نکنند.

محاسبه $f(n) = n^2 - \frac{1}{4} \cos n + 3$ در نقاط دیگر

n	$f(n)$
-2	7.10
-1	3.86
0	2.75
1	3.86
2	7.10
3	12.25
4	19.16

برای پیدا کردن ریشه این تابع با استفاده از

روش سعی و خطا لازم است مقدار تابع

در چند نقطه مختلف محاسبه شود. چنانچه

از جدول روبرو مشخص است، ظاهراً این

تابع در نقاط مورد بررسی محور x ها را

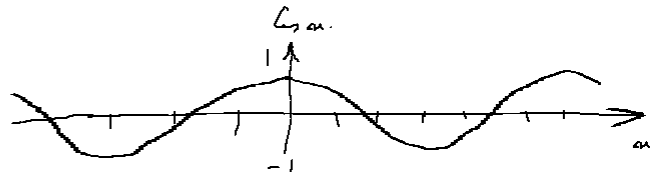
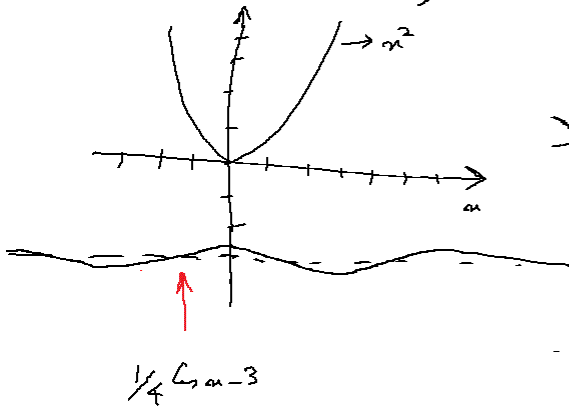
قطع نمیکند.

در مثال فوق برای پیدا کردن ریشه بصورت

معمول در حتماً زمان زیادی صرف می شود و محاسبه نمودار تابع را بصورت دستی

و تقریبی رسم کنیم در روش اول تابع $n^2 - \frac{1}{4} \cos n + 3 = 0$ را تبدیلبه $n^2 = \frac{1}{4} \cos n - 3$ در می آوریم سپس دو تابع n^2 و $\frac{1}{4} \cos n - 3$ را

جداگانه رسم کرده و محل تلاقی آنها را مشخص کنیم



با توجه به شکل حاصل شده می شود که دو تابع

تلاقی ندارند و لذا تابع $f(n) = 0$ ریشه ای ندارد

برای مثال هبی تابع $f(x) = x^2 - \frac{1}{4} \cos x - 3$ را بررسی می‌کنیم

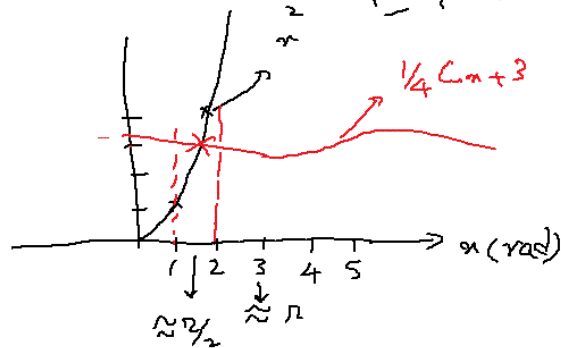
x	$f(x)$	بازرسی جدول
0	-3.25	ملاحظه می‌شود
1	-2.14	که ریشه در بازه
2	1.1	[2] است
3	6.25	
4	13.16	

در روش رسم خطوط تابع را بصورت

$$x^2 = \frac{1}{4} \cos x + 3 \text{ در آورده و}$$

$$x^2 \text{ و } \frac{1}{4} \cos x + 3 \text{ دو منحنی}$$

را رسم می‌کنیم



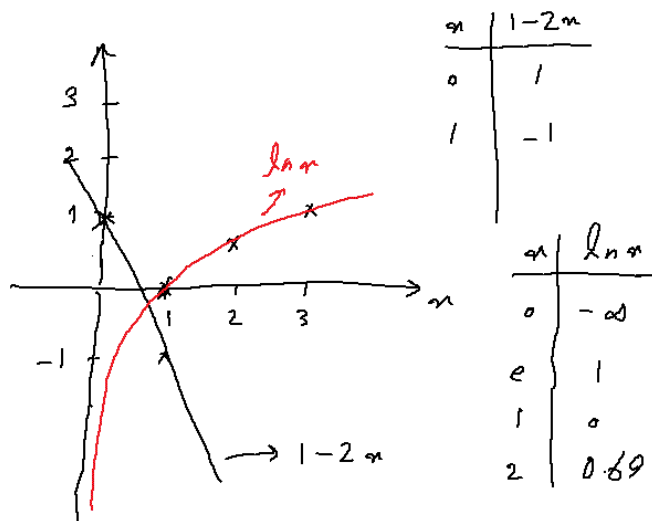
x	x^2	$\frac{1}{4} \cos x + 3$
0	0	3.25
1	1	
2	4	
1.5	—	3
3		2.75

ملاحظه می‌شود که ریشه در بازه [2] است

مثال بعدی: تابع $f(n) = \ln n + 2n - 1$

در حلقه قبل از طریق بحال به دست در نقاط مختلف
بررسی شده و مشخص شد که ریشه در بازه $[0.1, 0.5]$
واقع است اکنون بصورت گرافیکی محل ریشه را مشخص
می‌کنیم

تابع $f(n)$ را شکل $\ln n = 1 - 2n$
در آورده و دو طرف تابع را رسم می‌کنیم



با توجه به شکل ملاحظه می‌شود که دو منحنی در بازه $[0.1, 0.5]$ همدیگر را قطع کرده‌اند
البته چون $\ln n$ در $n=0$ تعریف نشده است بازه جستجوی ریشه را $[0.1, 0.5]$
فرض می‌کنیم

روش دیگری برای رسم توابع استفاده از نرم افزار MATLAB می باشد
 فرض کنیم می خواهیم $P(x) = x^2 - \frac{1}{4} \cos x - 3$ را در $[-3, 3]$ رسم کنیم
 یا اینکه توابع x^2 و $\frac{1}{4} \cos x + 3$ را بصورت جداگانه روی یک نمودار
 رسم کنیم و محل تلاقی را مشخص کنیم مراحل رسم تابع بصورت زیر میباشد
 ① مشخص کردن ورودی و نقطه ابتدایی و انتهایی و فاصله بین نقاط

فرض کنیم ابتدا $x = -3$
 انتها $x = 3$
 گام $x = 1$
 و شریانی $x = [-3, 2, 1, 0, -1, -2, -3]$

روش دوم $x = -3 : 1 : 3 \rightarrow$
 ابتدا گام انتها

به صورت بردار مشخص شده

ماتریس (1×7)

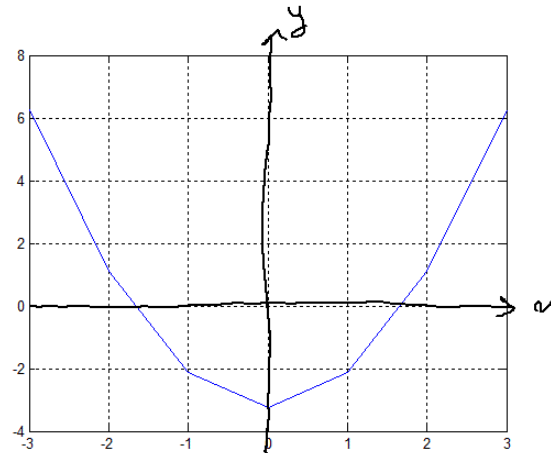
② مشخص کردن تابع خروجی بصورت زیر

نکته: به صورت از پیش تعریف شده
 بر حسب رادین می باشد
 $y = x^2 - (\frac{1}{4}) * \cos(x) - 3$

نکته: چون ورودی یک بردار یا ماتریس 1×7 است اگر از x^2 استفاده
 می کنیم خطا ظاهر می شود برای برطرف شدن آن از $x.^2$ استفاده
 می کنیم تا عناصر ماتریس را بصورت تکلی به توان 2 برساند

③ به علاوه بر حسب n رسم کنیم ←

Figure
plot(x,y)
باتوجه به شکل ملاحظه می شود که
شکل ریشه در بازه $[1,2]$ میباشد

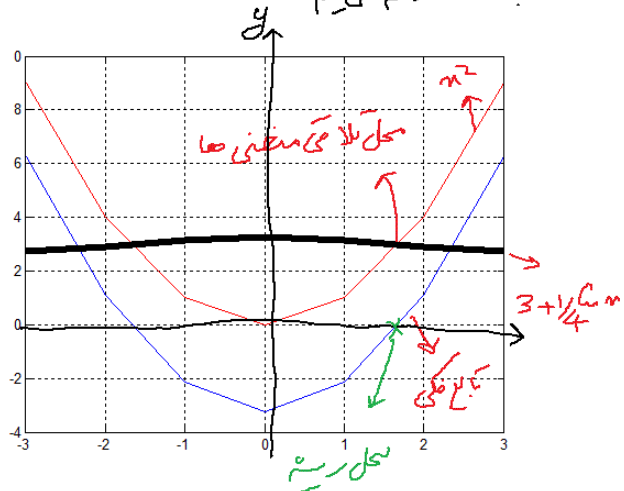


در هر خط بعدی نمودارهای n^2 و $3 + \frac{1}{4}\cos n$ را در یک نمودار بصورت
جداگانه رسم می کنیم

متلب به شکل زیر میباشد

```
x=-3:1:3
y=x.^2-(1/4)*cos(x)-3
figure
plot(x,y)
grid on
y2=x.^2
y3=3+(1/4)*cos(x)
hold on
plot(x,y2,'-r')
plot(x,y3,'-k','linewidth',5)
```

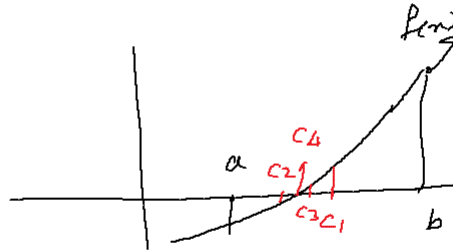
سیاه
black



بعنوان تمرین تابع $y = \ln n + 2n - 1$ را در بازه $[0.1, 10]$ رسم کنیم
سپس دوباره $\ln n$ و $1 - 2n$ را هم بصورت جداگانه در همان نمودار
رسم کرده و شماره دانشجویی را در متن برنامه بنویسیم

روش تنصیف برای پیدا کردن ریشه یک معادله غیرخطی تک متغیره

Bisection
↓
نخست - دو



$[a, b]$

① گزاین روش بسته به بازه مورد نظر که ریشه در آن واقع شده است به برنامه دانه می شود

و همچنین خود تابع و دقت مورد نظر برای یافتن ریشه باید مشخص شود
 $\epsilon \rightarrow \epsilon_p$ و y

و بصورت انتخابی و سلیقه ای می توان حد اکثر تعداد تکرارها را نیز مشخص کرد

N_{MAX}

② $c = \frac{a+b}{2}$ محاسبه کرد.

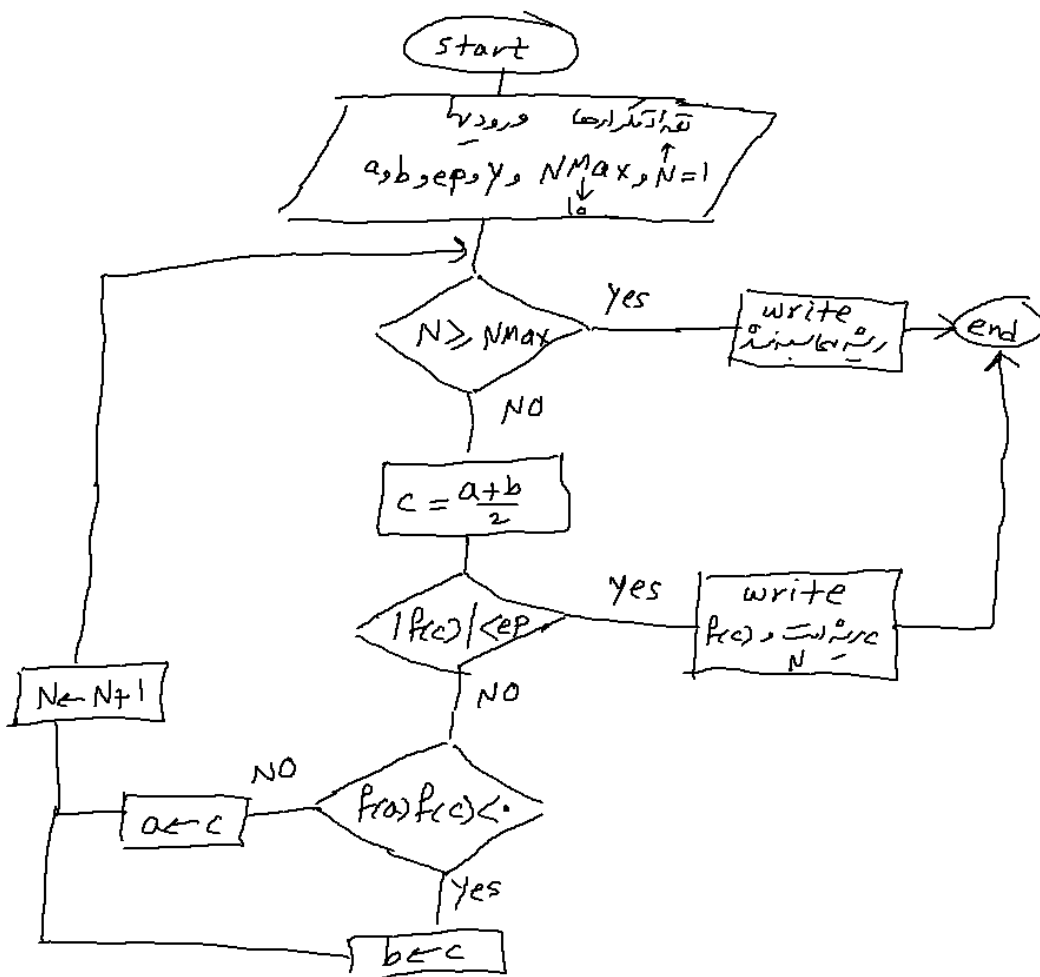
③ $f(c)$ را محاسبه می کنیم و بررسی می کنیم که آیا $|f(c)| < \epsilon_p$

اگر پاسخ مثبت باشد به ریشه رسیده ایم که همان c می باشد

باید در خروجی c را بعنوان ریشه چاپ کند و بصورت اختیاری
 می توانیم تعداد تکرارها را بنویسیم و مقدار تابع را هم در c محاسبه کرده
 و در خروجی برای کاربر بنویسیم

4) اگر پاسخ منفی باشد البته باید $P(a)f(c)$ را محاسبه کنیم اگر
 $P(a)f(c)$ باشد ریشه در فاصله $[a, c]$ واقع است پس
 بازه جدید $[a, c]$ می شود و باید بجای c به a و ادامه دهیم
 در غیر این صورت ریشه در فاصله $[a, c]$ واقع شده است و
 c به a جایگزین می شود و باید از ابتدای برنامه ادامه بدیم تا زمانی که
 به ریشه برسیم

در ابتدای برنامه بصورت اختیاری می توانیم تعداد تکرارهای انجام شده
 را بررسی کنیم که اگر از N_{max} بیشتر شد از برنامه خارج شود



فلوچارت روش تنصیف برای پیدا کردن ریشه تابع تک متغیره بشکل فوق است

صفحه 30 بعنوان مثال فرض کنیم $f(x) = x^2 - \frac{1}{4} \ln x - 3$ را می‌خواهیم ریشه

[2 و 2] با دقت $\epsilon = 0.01$ مشخص کنیم و $N_{\max} = 10$ باشد
ابتدا از روش محاسبه دستی ریشه را می‌توانیم کرده سپس با نرم افزار محاسبه می‌کنیم

نکته: در محاسبه ریشه $C = (a+b)/2$ از بالاترین دقت استفاده می‌کنیم. اما در محاسبه $f(a)$, $f(b)$ چون دقت بالا مورد نیاز نیست و تنها علامت این توابع مهم است از دقت دو رقم اعشار استفاده می‌کنیم. (چون $\epsilon = 0.01$ دقت دو رقم اعشار دارد)

n	a	b	c	f(a)	f(c)	f(c)	علامت $f(a)f(c)$	محاسبات تابع با دقت دو رقم اعشار
1	1	2	1.5	-2.14	-0.77	0.77	+	
2	1.5	2	1.75	-0.77	+0.11	0.11	-	
3	1.5	1.75	1.625	-0.77	-0.35	0.35	+	
4	1.625	1.75	1.6875	-0.35	-0.12	0.12	+	
5	1.6875	1.75	1.71875	-0.12	-0.009	0.009	< 0.01	پایان رسیدیم

از بالاترین دقت

ریشه $C = 1.71875$ می‌شود

تعداد تکرارها $N = 5$

مقدار تابع -0.009 می‌شود

دو تمرین از روش تنصیف

رشته تعریفی $l_n n + 2n - 1 = 0$ را با روش تنصیف با دقت $\epsilon = 0.01$ بیابید و رشته و تعداد تکرارها و مقدار تابع در آنها محاسبه شود.

(الف) بازه اولیه $[0.1, 0.7]$

(ب) بازه اولیه $[0.6, 0.7]$ - سر تعریف جواب می رسد

برای هر دو حالت حل شود

رشته c با دقت 4 رقم اعشار محاسبه شود

مقدار تابع را می توان با دقت دو رقم اعشار محاسبه کرد

جواب آخر
 $c = 0.6875$
 $f(c) = 0.0003$
 $n = 3$

در ادامه می خواهم الگوریتم مربوط به روش تنصیف را با نرم افزار MATLAB پیاده سازی کنم

چنانچه از حل مثال قبلی ملاحظه شد فرآیند یافتن رشته بصورت دستی با بیش حساب زمان و مشکل است و در صورتی که دقت دهگانه یعنی ϵ کمتر شود (مثلاً $\epsilon = 0.001$) یافتن رشته بصورت دستی مشکلهتر خواهد شد بنابراین از نرم افزار MATLAB برای یافتن $f(x) = x^2 - \frac{1}{4} \cos x - 3$ در بازه $[0.1, 0.7]$ و با دقت $\epsilon = 0.01$ استفاده می کنم و مراحل انجام الگوریتم را با روش دستی مقایسه می کنم در صورت صحیح بودن یا سطر می توان $\epsilon = 0.001$ را به راحتی در نظر گرفته و رشته دقیق تر را بدست آوریم یا می توانیم تابع و بازه مورد نظر را در متن برنامه تغییر دهیم و به راحتی رشته را بیابیم

$a=1$
 $b=2$
 $ep=0.01$
 $NMax=10$
 $N=1$

while (1) → *در حلقه*

if $N \geq NMax$
 break
 end

$c = (a+b)/2$

$f_c = c^2 - (1/4) * \cos(c) - 3$

if $abs(f_c) < ep$

$\left. \begin{matrix} c \\ f_c \\ N \end{matrix} \right\}$ *در خروجی چاپ می شود*
 break

else

$f_a = a^2 - (1/4) * \cos(a) - 3$

if $f_a * f_c < 0$

$b = c$
 $N = N + 1$

else

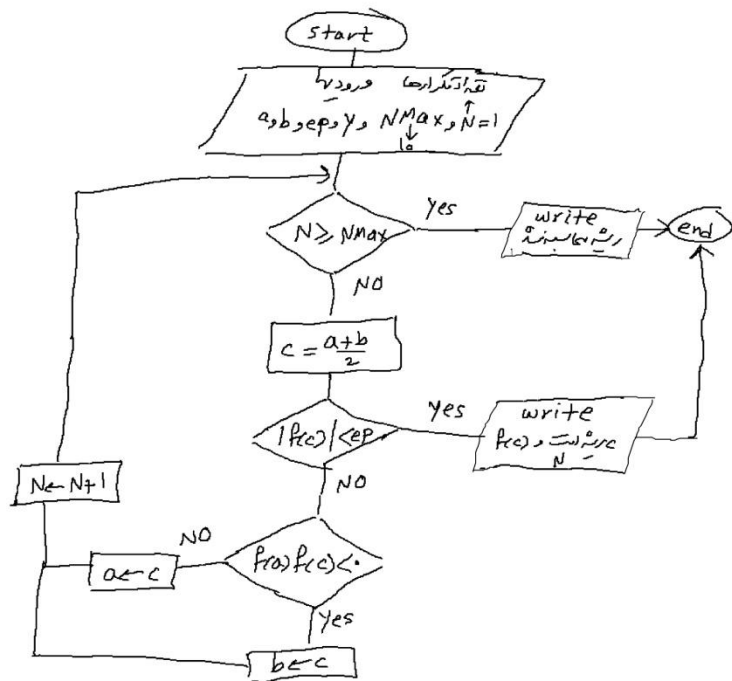
$a = c$
 $N = N + 1$

end

end

pause → *از کاربر اجازه می گیرد که دوباره منقطع یا اجرا کند*
 end

$NMax$ → *تعداد تکرارها را مشخص می کند*



عنوان تمرین این سند را در بازه $[1.8, 1.5]$ حل کنید
 شماره دانشجویی در متن برنامه نوشته شود و از خروجیها و
 متن برنامه پرینت گرفته شود
 با شش مرتبه تکرار به جواب می رسد

با اجرای برنامه نوشته شده فوق و انجام تغییرات طبق مواردی که در زیر با علامت *

* در مرحله بعد دقت می سبست را $\epsilon = 0.001$ فرض می کنم
 بازه $[2, 1]$ فرض می شود

بعد از یازده مرتبه تکرار به رسم 1.7212 رسیده ایم
 مقدار تابع هم -4×10^{-5} می شود

* در مرحله بعد می خواهم تابع مورد نظر و بازه جدید را
 جایگزین کنیم

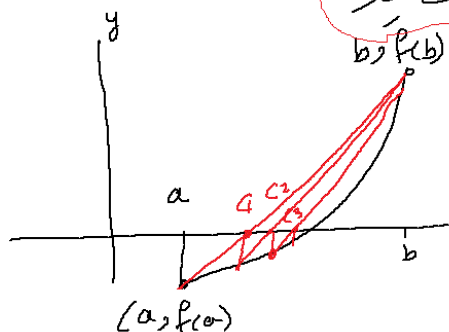
تابع مورد نظر همان $f(x) = x^2 + 2x - 1$ است و در بازه $[1, 0.1]$

حل می کنم بعد از 8 مرتبه تکرار به پاسخ $C = 0.6871$ رسیده ایم و
 مقدار تابع هم -0.001 شده است

اگر بازه $[0.7, 0.6]$ فرض شود بعد از سه مرتبه تکرار به رسم

$C = 0.6875$ رسیده است و مقدار تابع هم 3×10^{-4} می شود

روش دیگر در محاسبه ریشه توابع غیر خطی تک متغیره



این روش مشابه با روش تنصیف است و تنها تفاوت آن، روش محاسبه نقطه c می باشد.

c محل تلاقی خطی است که نقاط

$(a, f(a))$ و $(b, f(b))$ را به هم متصل می کند برای به آنگاه c باشد

معادله خط مجبوری از نقاط $(a, f(a))$ و $(b, f(b))$ را بنویسیم و y را برابر

با صفر قرار دهیم تا x بدست آید و $x=c$ می شود

$$c = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}$$

اثبات:

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

$$(x_1, y_1) = (a, f(a))$$

$$(x_2, y_2) = (b, f(b))$$

$$y - f(a) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

$$y = 0 \Rightarrow x = \frac{(b - a)(-f(a))}{f(b) - f(a)} + a$$

$$x = \frac{f(a)(a - b) + af(b) - af(a)}{f(b) - f(a)}$$

$$x = c \Rightarrow c = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}$$

می خواهیم روش وکر (secant) را از کانت سرکت میانه
 و دقت سه اگردن رسته باروش مبتلی یعنی bisection
 مقایسه کنیم برای این منظور لازم است از یک تابع
 مشخص که قبلاً باروش bisection حل شده بود
 در همان بازه مبتلی و با همان دقت ϵ مبتلی استفاده
 شود

بعنوان مثال فرض کنیم می خواهیم رسته معادله $n-3$ تا $n-4$ یا $y = x^2 - 1$ را در فاصله
 [2 و 4] با دقت $\epsilon = 0.01$ مشخص کنیم و $N_{max} = 10$ باشد
 البته از روش میانه دستی رسته را می سه کرده پس با نرم افزار می سه می کنیم
 (می خواهیم از روش وکر استفاده کنیم)

n	a	b	c	$f(a)$	$f(b)$	$f(c)$	$ f(c) $	$f(a)f(c)$	$y = x^2 - 1/4 \ln x - 3$
1	1	2	1.6592	-2.1361	1.1040	-0.2251	$> \epsilon$	+	
2	1.6592	2	1.7169	-0.2251	1.1040	-0.0158	$> \epsilon$	+	
3	1.7169	2	1.7209	-0.0158	1.1040	-0.0011	$< \epsilon$		

$$c = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}$$

دریست
از دست چهار
رقم اعشاری استفاده می کنیم

نکته: می توانیم $f(a)$ را
در مختصر A دوایش حساب
ذخیره کنیم

ابتدا عدد را وارد می کنیم مثلا 9 و را وارد کرده و $\ominus$ را می زنیم

$$\text{shift} + \text{RCL} + (-)^* \rightarrow A = 9$$

$$\text{RCL} + (-)^* \rightarrow A = 9$$

برای بازخوانی

همین مثال قبلا با روش تنصیف حل شده بود که در آنجا پس از $n=5$ مرتبه تکرار به ریشه

$c=1.71875$ رسیدیم و مقدار تابع به ازای c برابر شد با $f(c) = -0.009$

ریشه نهانی $c=1.7209$ و مقدار تابع

$$f(c) = -0.0011 \text{ و } n=3 \text{ و این روش}$$

از روش تنصیف سریعتر جواب می رسد

و چون مقدار تابع کمتر از 0.009 است

این روش دقیقتر جواب می رسد است

دو تمرین از روش و ستر

رشته تقریبی محادله $0 = 1 - 2n + \ln n$ را با روش سکانس با دقت $\epsilon = 0.01$ بسطیه و رشته و تکرارها و مقادیر تابع در آنها محاسبه شود و باروش تنصیف مقایسه شود

(الف) بازه اولیه $[0.1, 0.1]$

(ب) بازه اولیه $[0.6, 0.7]$ به ستر تقریب جواب می رسد

برای هر دو حالت حل شود

جواب آخر برای حالت بازه $[0.6, 0.7]$ به رشته $= 0.6878$ و مقادیر تابع $f(c) = 0.0012$ و تکرارهای یک مرحله می شود

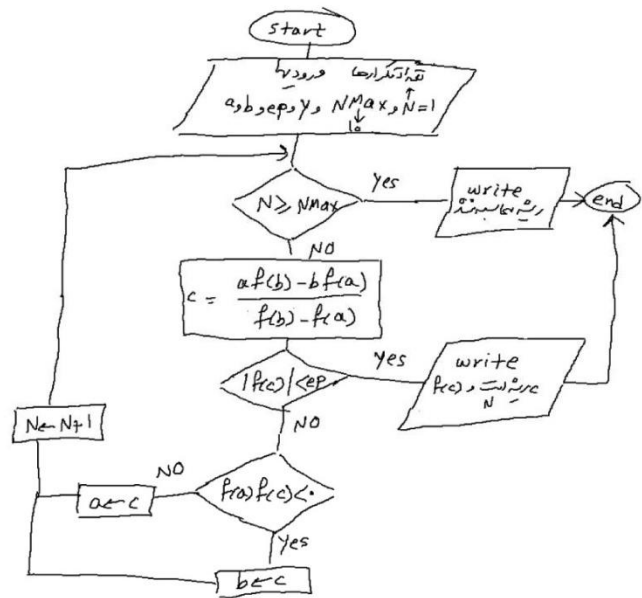
جواب آخر برای حالت بازه $[0.1, 0.1]$ به ستر از $n=5$ مرحله به رشته $c=0.6887$ و $f(c)=0.0043$ شده است

مثال عددی با استفاده از
 ماشین حساب بررسی شد و ملاحظه شد
 که برای حل دستی چه مشکلی وجود دارد
 اکنون می خواهیم مثال قبلی را با استفاده از
 نرم افزار MATLAB حل کرده و با نسخه های رایج
 کنیم برای این منظور از همان الگوریتم و
 فلوجارتی که قبلاً در روش bisection
 استفاده می شد استفاده می کنیم
 با این تفاوت که در محاسبه c باید از
 رابطه زیر استفاده شود

$$c = \frac{a f(b) - b f(a)}{f(b) - f(a)}$$

در برنامه MATLAB هم مناسب با تغییراتی
 که در فلوجارت ایجاد شده است باید
 در متن برنامه تغییراتی ایجاد شود

$a=1$
 $b=2$
 $\epsilon p=0.01$
 $N_{Max}=10$
 $N=1$
 while (1) → شروع حلقه
 if $N \geq N_{Max}$
 break
 end
 $f_a = a^2 - (1/4) * \cos(a) - 3$
 $f_b = b^2 - (1/4) * \cos(b) - 3$
 $c = (a * f_b - b * f_a) / (f_b - f_a)$
 $f_c = c^2 - (1/4) * \cos(c) - 3$
 if $\text{abs}(f_c) < \epsilon p$
 {
 c
 f_c
 N
 }
 break
 else
 $f_a = a^2 - (1/4) * \cos(a) - 3$
 if $f_a * f_c < 0$
 $b = c$
 $N = N + 1$
 else
 $a = c$
 $N = N + 1$
 end
 end
 end
 pause → از کار باز می آید
 end → دوباره محاسبه را اجرا کند
 $N_{Max} \rightarrow$ تعداد تکرارها را مشخص می کند



با مقایسه پاسخهای برنامه کامپیوتری با جوابهای
روش دستی، درستی برنامه چک می شود
الگوریتم می تواند دقت می نسبت را افزایش
مثلاً برای حالتی که $\epsilon = 0.0001$ باشد پس از
اجرای برنامه با سطحی زیرین رسم
پس از $n = 4$ مرحله تکرار به دست $c = 1.7212$
مقدار $\epsilon = -7 \times 10^{-5}$ می شود

عنوان تمرین برنامه فوق را در
حالتی که $[1.9, 1.6]$ باشد نوشته و شماره دانشجویی هم
در متن برنامه عنوان کافیت نوشته شود (با دقت
 $\epsilon = 0.001$ انجام شود)

بعد از دو مرحله ($n=2$)
به دست $c = 1.7209$ می رسد و
مقدار $\epsilon = -9 \times 10^{-4}$ می شود

مثال: فرض کنیم می خواهیم تمرین حل قبل را با کامپیوتر حل کنیم

$$[0.1] \text{ و } y = \ln x + 2x - 1 \text{ و } \epsilon = 0.01 \text{ می باشد}$$

در متن برنامه باید تابع و بازه اولیه محض نمونه بنا بر این هوجا
 f_a یا f_b یا f_c محاسبه شده بود باید تابع جدید وارد شود

روش نیوتن رافسون Newton-Raphson

روش عددی برای یافتن ریشه توابع غیر خطی تک متغیره

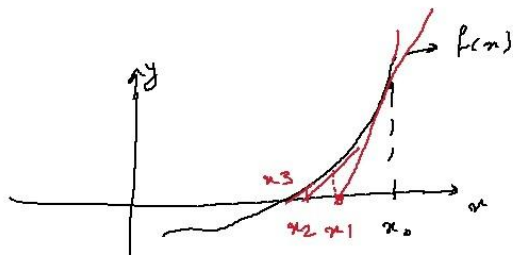
این روش باردهای قبلی تفاوت دارد زیرا به بازه اولیه نیاز ندارد و تنها یک نقطه اولیه برای شروع کافی است

تفاوت بعدی به رابطه تکرار در این روش متفاوت است و نقطه بعدی

$$\text{از رابطه زیر بر حسب نقطه قبلی محاسبه می شود} \quad x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

تفاوت بعدی به در این روش به مشتق تابع هم نیاز داریم

تفاوت بعدی به معیار توقف این روش متفاوت است $|x_{i+1} - x_i| < \epsilon$

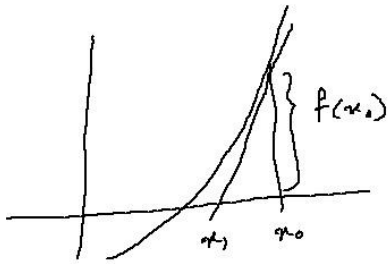


در این روش با شروع از یک نقطه اولیه x_0 یک خط مماس بر منحنی

در این نقطه رسم می شود این خط محور x را در x_1 قطع می کند اگر $|x_1 - x_0|$

متوقف می شویم و x_1 ریشه تابع است در غیر این صورت این فرایند را تکرار می کنیم

تا زمانی که $|x_{i+1} - x_i| < \epsilon$ باشد



اثبات رابطه گدار :

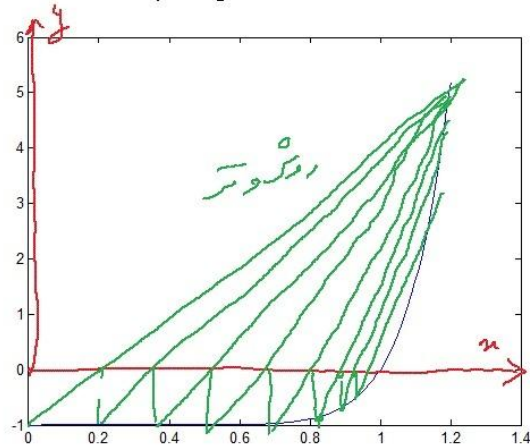
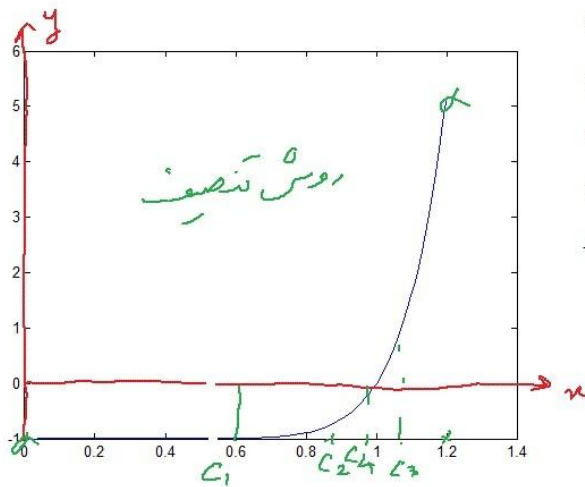
$$f'(x_0) = \text{مشتق تابع در } x_0 = \text{شیب خط}$$

$$= \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{ضلع مجاور}} = \frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1} = f'(x_0) \rightarrow x_0 - x_1 = \frac{f(x_0) - f(x_1)}{f'(x_0)}$$

$$\rightarrow x_1 = x_0 - \frac{f(x_0) - f(x_1)}{f'(x_0)} \rightarrow \text{به مشتق تابع هم در } x_0 \text{ نیاز داریم}$$

این روش ممکن است نسبت به روشهای دیگر سریعتر باشد البته مایه کلی وجود ندارد که کدام روش سریعتر باشد جواب می رسد و بستگی به شکل تابع و انتخاب نقطه اولیه دارد در روشهای ویترو و تنصیف هم ممکن است روش تنصیف در برخی موارد سریعتر به جواب برسد مثلاً تابع زیر را در نظر بگیرید

$$f(x) = x^{10} - 1 \quad [0.2 \text{ و } 0.5]$$



مثال: می‌خواهیم با استفاده از روش نیوتن ریشه منفی معادله

$$(x^2 = 2^n) \quad \text{با دقت دو رقم اعشار به دست آوریم یعنی زمانی که} \quad |x_n - x_{n-1}|$$

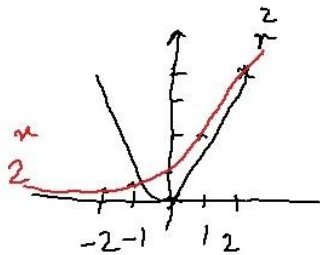
کوچکتر مساوی $\epsilon = 5 \times 10^{-3}$ باشد متوقف شو. نقطه اولیه را $x_0 = -0.8$ در نظر می‌گیریم

توضیح است: در این مثال هدف یافتن ریشه منفی معادله $f(x) = 2^n - x^2$ می‌باشد

در صورت مشاهده نقطه اولیه $x_0 = -0.8$ داده شده اما اگر این نقطه را نداده باشند

باید از طریق ترسیم نمودار همانطور که در بردارهای تنصیف و در توضیح داده شد

یک نقطه اولیه در اطراف ریشه حدس بزنیم



$$2^n = x^2$$

x	2^n	x
-2	4	$1/4$
-1	1	$1/2$
0	0	1
1	1	2
2	4	4

با توجه به شکل ملاحظه می‌شود که یک ریشه مثبت در 2 و یک ریشه منفی در

فاصله $[-1, 0]$ وجود دارد البته ممکن است تابع $f(x)$ ریشه‌های دیگری

هم داشته باشد که مورد نظر ما نیست در اینجا $x_0 = -0.8$ در نظر گرفته شده است

تابع ریشه منفی بر رسم

برای حل این مسئله باید مشتق تابع محاسبه شود. در متن این تابع از رابطه 2^x استفاده شده است. میدانیم که در حالت کلی اگر $u = a^x$ باشد $\frac{du}{dx} = (\ln a)a^x$ میشود

اثبات: فرض کنیم $u = a^x$. اگر از طرفین تساوی $\ln$ بگیریم داریم:

$$\ln u = x \ln a \rightarrow \int \frac{du}{u} = x \ln a$$

اگر از طرفین تساوی مشتق بگیریم داریم:

$$\frac{du}{u} = dx \ln a \rightarrow \frac{du}{dx} = u \ln a = a^x \ln a$$

$$f(x) = (\ln 2)^x - 2x \rightarrow x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = x_0 - \frac{(\ln 2)^{x_0} - 2x_0}{\ln 2 \times (\ln 2)^{x_0} - 2}$$

$$x_0 = -0.8$$

$$x_1 = -0.7671 \rightarrow |x_1 - x_0| \leq 5 \times 10^{-3} \rightarrow 0.0329 \not\leq 0.005$$

برای محاسبه قدر مطلق از دکمه Abs در

ماشین حساب استفاده می شود

$$x_2 \rightarrow -0.7667$$

در محاسبه x_2 باید x_1 را با دقت چهار رقم اعشار وارد کنیم

$$\rightarrow |x_2 - x_1| = 0.0004 \leq 0.005$$

پس رسیدیم به مقدار $x_2 = -0.7667$ شده است

تعداد استدلال ها دوم مرتبه شده است

بنابراین تمرین $x_0 = -0.5$ را در نظر بگیریم و مثال فوق را حل کنیم

در مرحله بعدی می‌خواهیم با استفاده از نرم افزار MATLAB از روش نیوتن تابع فوق را رسم کنیم و این روش را برای توابع دیگر و با دقت های بهتر به کار ببریم

$$x_0 = -0.8$$

$$\epsilon_p = 0.005$$

$$n = 1$$

$$n_{max} = 10$$

while (1)

if $n > n_{max}$

break

end

$$x_1 = x_0 - (2 \cdot x_0 - x_0^2) / (\log(2) \cdot 2 \cdot x_0 - 2 \cdot x_0)$$

if $\text{abs}(x_1 - x_0) \leq \epsilon_p$

break

end

$$n = n + 1$$

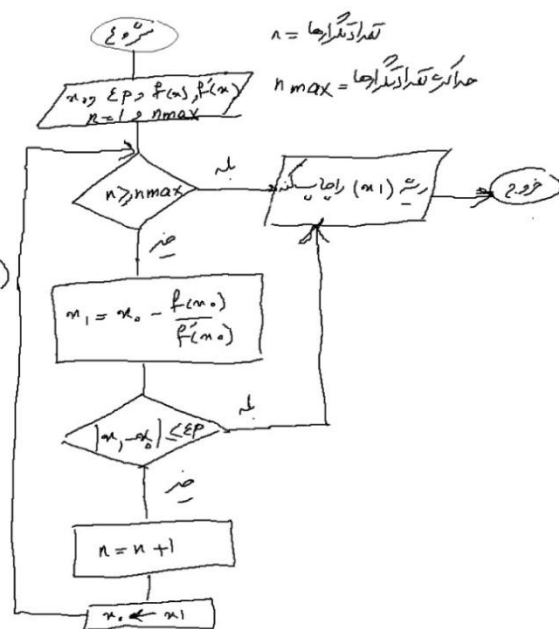
$$x_0 = x_1$$

end

$$\text{root} = x_1$$

n

$$\text{abs}(x_1 - x_0)$$



ب عنوان تمرین این برنامه را برای حالت $\epsilon_p = 0.005$ و $x_0 = -0.5$ اجرا کنید و

شماره دانشجویی در متن برنامه نوشته شود. خروجی ها و متن برنامه کپی بردارده شود

تمرین: با شروع از $x_0 = 0.8$ ریشه مبت $f(x) = 2 - x^2$ را با دقت

$$\epsilon = 0.005 \text{ بیابید}$$

شرایط همگرایی روش نیوتن و نحوه انتخاب نقطه اولیه

با توجه به رابطه تکرار که بصورت $x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$ می باشد مواظبه می شود

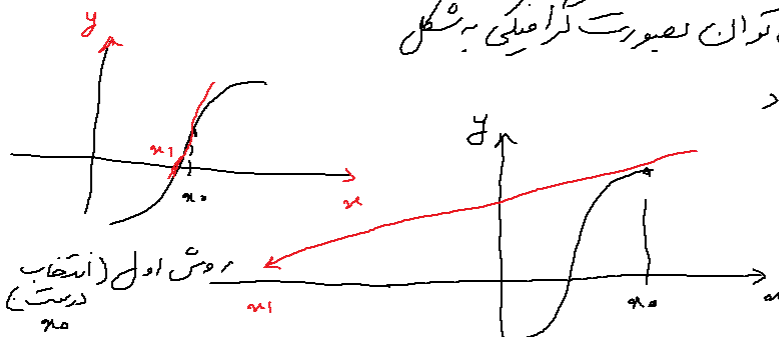
که اگر x_0 در نقطه ای انتخاب شود که مشتق تابع در آنجا صفر یا نزدیک به صفر باشد

مخرج رابطه فوق به سمت صفر میل می کند و مگر کسر به سمت بینهایت می رود و

باعتبار می شود که ارزش مورد نظر در شروع و روش نیوتن همگرایی می شود

این سنده را می توان بصورت گرافیکی به شکل

روبرو نمایش داد



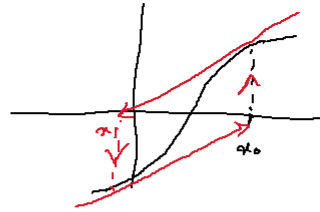
روش اول (انتخاب درست)

روش دوم (انتخاب نادرست) باعث همگرایی شدن

روش نیوتن شده است

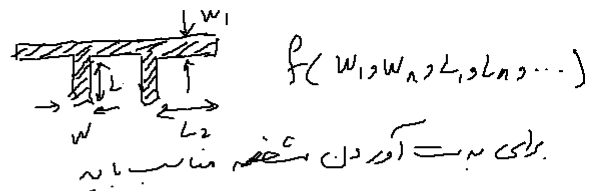
هرچه مشتق تابع یا مشتق معضی در محل x_0 بیشتر باشد این روش سریعتر به جواب

می رسد



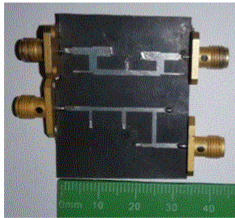
در اینجا با شروع از α_0 به α_1 می رسم و پس از α_1 دوباره به α_0 رسیده است که این روند تا به نهایت ادامه می یابد و هرگز به رسم نمی رسم و باید از α_0 دیگری استفاده شود

مسئله انتخاب نقطه اولیه برای مسائل بهینه سازی گویا خطا در کاربردهای مهندسی خیلی مهم است مثلاً یک فیلتر مایکروویو را در نظر بگیرید



برای به دست آوردن مشخصه مناسب باید تابع خطا بهینه سازی شود و برای شروع بهینه سازی باید از مقدارهای اولیه مناسب استفاده شود

اگر مقدار اولیه تصادفی انتخاب شوند ممکن است عرض برخی از خطوط خیلی کوچک شود و قابل سافت نباشد و یا ناپدید می شود یا به شدت بزرگ می شود باید با توجه به فیزیک مسئله مقدار اولیه مناسب در نظر گرفته شود تا به جواب برسیم



تصویر یک شیفتر دهنده فاز مایکروویو در محدوده فرکانسی 18 گیگا هرتز که توسط اینجانب در ترم گذشته ساخته شده و به بهره برداری رسیده است.

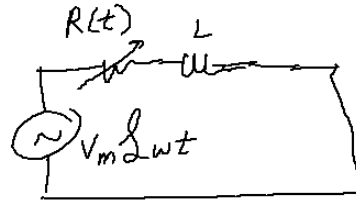
فصل سوم روشهای محاسبه مشتق توابع به روشهای عددی

مقدمه: کاربردهای محاسبه مشتق به روش عددی

* برای حل معادلات دیفرانسیل مثلاً فرض کنیم سی خواهم جریان مدار زیر را به دست آورم

$$V_m \sin \omega t = R(t) i + L \frac{di}{dt}$$

$$220 \sin \omega t = (5t^2 + 6t^3 + 7) i + 10 \frac{di}{dt}$$



$i(0) = 0$
در لحظات زمانی مختلف می خواهم معادله فوق
را حل کنم --- $t = 0, 1, 2, 3, \dots$

برای حل معادله باید بجای $\frac{di}{dt}$ از $\frac{i(t=1) - i(t=0)}{1 - 0}$

استفاده شود در اینصورت می توانم جریان در $t=1$ را بر حسب $t=0$ به دست آورم

در مثال قبل از روش پیشرو (Forward) برای جابجایی مشتق استفاده شد در این

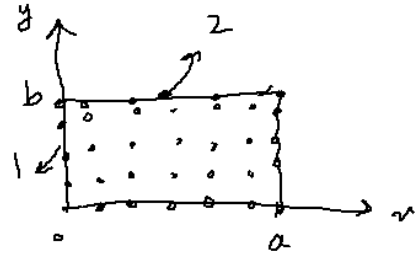
فصل می خواهم ببینم چه روشهای دیگری برای محاسبه مشتق بصورت عددی وجود دارند و
چه خطاهایی ایجاد می کنند و کدام روش مناسبتر است برای محاسبه مشتق مرتبه دوم هم مشابه با مشتق
مرتبه اول می توان روابطی را به دست آورد

در این فصل تنها گویای یک متغیره بررسی می شود در حالت چند متغیره با مشتقات جزئی
بر خفدی می شود مثلاً دستگاه معادلات زیر را در نظر بگیرید

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + y \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = x^2 + y^2$$

$$0 \leq x \leq a$$

$$0 \leq y \leq b$$



دو شرط مرزی نیاز داریم

$$f(0, y) = 1$$

$$f(a, b) = 2$$

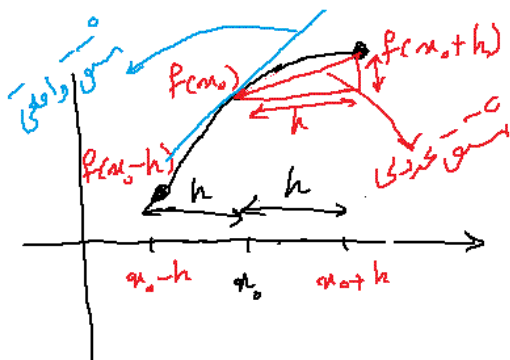
ابتدا بایه محور x ها و y ها را تقسیم بندی به نقاط مستطوی الفاصله کنیم و در هر کدام

از 35 نقطه مورد نظر معادله دیفرانسیل را به معادله عددی تبدیل کرده و یک
دستگاه معادلات به دست می آید که مجهولات آنها همان مقدار تابع در این
35 نقطه می شود با حل دستگاه معادلات فوق کل تابع در این ناحیه به دست می آید

روش پیشرو Forward روش پسرو Backward

روش میانی centered

ابتدا روشهای محاسبه مشتق را بصورت گرافیکی نشان داده و خطائی که ایجاد می شود را بصورت گرافیکی بررسی می کنیم



مثلاً در روش پیشرو از یک نقطه جلویی نسبت به نقطه ای که لازم است مشتق در آنجا محاسبه شود استفاده می کنیم

در محاسبه مشتق باید محور x را به نقاط متساوی الفاصله با فاصله h تقسیم بندی کنیم

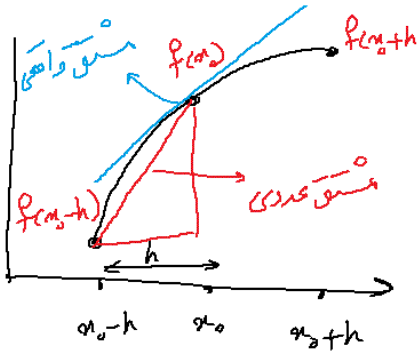
$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

برای محاسبه مشتق تابع در نقطه x_0 از رابطه زیر استفاده می شود

با توجه به شکل ملاحظه شد که مشتق عددی با مشتق واقعی متفاوت می باشد

و خطائی که ایجاد می شود با کاهش h کمتر می شود

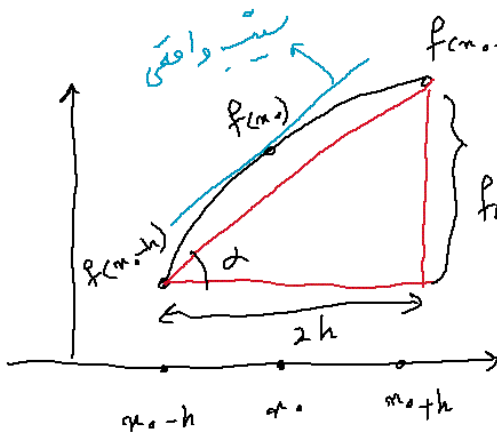
روش پسرو Backward در محاسبه مشتق



در این روش از نقطه قبلی x_0 برای محاسبه مشتق عددی استفاده می شود

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0) - f(x_0-h)}{h}$$

با توجه به شکل ملاحظه می شود که در این نیز مشتق عددی با مشتق واقعی متفاوت می باشد و خطا وجود دارد که با کاهش h کمتری شود.



محاسبه مشتق عددی از روش مابینی

centered

$$f(x_0+h) - f(x_0-h)$$

$$\text{مشتق عددی} = \text{شیب خطا} = \tan \alpha$$

$$= \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h}$$

در این روش خطای محاسبه نسبت به روش قبلی کمتری شود

می خواهیم روابط پیشرو - پسرو - میانی را با
استفاده از سری تیلور بدست آوریم

استخراج رابطه روش پیشرو

$$f(x_0+h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(x_0) + \frac{h^3}{6} f^{(3)}(x_0) + \dots$$

$$f(x_0+h) - f(x_0) = \frac{h^2}{2} f''(x_0) + \frac{h^3}{6} f^{(3)}(x_0) - \dots = hf'(x_0)$$

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - \frac{h}{2} f''(x_0) - \frac{h^2}{6} f^{(3)}(x_0) - \dots$$

محاسبه از روش پیشرو

خطا را شکل می دهیم

معمولاً h کمتر از یک است ($h=0.01$ ، $h=0.1$) و h^2 خیلی کوچکتر از h می شود

و بنابراین جمله $\frac{h^2}{2} f''(x_0)$ نسبت به جمله $\frac{h}{2} f''(x_0)$ خیلی کمتر است

پس جمله غالب در خطا همان جمله اول است ($\frac{h}{2} f''(x_0)$) در اصطلاح

می گویند خطا متناسب با h است یا از order h مرتبه h است

و با $O(h)$ نشان می دهیم اگر h را نصف کنیم خطا هم نصف می شود
order

رابطه روش پسرو یا backward را با استفاده از سری تیلور بتوانیم بدست
آوریم (در اینجا نیز خطا از مرتبه h یا $O(h)$ می شود)

استخراج رابطه روش میانی برای مشتق مرتبه اول

$$(*) f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(x_0) + \frac{h^3}{6} f'''(x_0) + \frac{h^4}{24} f^{(4)}(x_0) + \dots$$

$$(**) f(x_0 - h) = f(x_0) - hf'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(x_0) - \frac{h^3}{6} f'''(x_0) + \frac{h^4}{24} f^{(4)}(x_0) - \dots$$

رابطه (*) را در منفی ضرب کرده و با رابطه (**) جمع می‌کنیم

$$f(x_0 + h) - f(x_0 - h) = 2hf'(x_0) + \frac{h^3}{3} f'''(x_0) + \dots$$

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = \frac{\frac{h^3}{3} f'''(x_0) + \dots}{2h} = 2hf'(x_0)$$

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - \left(\frac{h^2}{6} f'''(x_0) + \dots \right)$$

رابطه روش میانی

خطا استکلی می‌دهد

$$\text{خطا} \propto h^2 \equiv O(h^2)$$

چون خطا متناسب با h^2 است و h مقداری کمتر از یک دارد به‌طور تقریبی خطا در روش

میانی نسبت به روشهای پیشرو - پسرو کمتر خواهد بود

اگر h نصف شود خطا در روشهای مبتنی بر نصف می‌شود اما در روش میانی خطا

یک‌چهارم می‌شود

مثال اول: فرض کنیم $f(x) = e^{3x}$ ، $h = 0.1$ و در انفرسورت با روش میانی

مقدار مشتق $f'(2)$ را محاسبه کرده و خطای واقعی را بدست آوریم (در محاسبات از

دقت سه رقم اعشار استفاده می‌کنیم)

$$\begin{aligned} \text{روش عددی} &= \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h} \rightarrow \frac{f(2.1) - f(1.9)}{2 \times 0.1} \\ &= \frac{e^{6.3} - e^{5.7}}{0.2} = 1228.523 \end{aligned}$$

مقدار تحلیلی - مقدار واقعی = E_t = خطای واقعی

$$\text{خطای واقعی} \Rightarrow f'(x) = 3e^{3x} \Big|_{x=2} = 1210.286$$

$$= 1210.286 - 1228.523 = -18.237$$

مثال دوم: تابع چند جمله‌ای مفروض است $f(x) = -0.1x^4 - 0.15x^3 - 0.5x^2 - 0.25x + 1.2$

می‌خواهیم مقدار مشتق تابع را در نقطه $x_0 = 0.5$ محاسبه کرده و از روشهای پیکرو و پسر و میانی

نیروی محاسبه کنیم ($h = 0.5$) و می‌خواهیم خطای واقعی برای رادردتهای مختلف با هم مقایسه کنیم

در محاسبات از دقت سه رقم اعشار استفاده می‌کنیم

در محاسبه خطای واقعی سعی داریم از رابطه زیر استفاده ده‌شود

$$E_t = \frac{(\text{مقدار محاسبی} - \text{مقدار واقعی})}{\text{مقدار واقعی}} \times 100\%$$

مقدار واقعی مشتق

$$f'(0.5) = -0.4x^3 - 0.45x^2 - x - 0.25 \Big|_{x=0.5}$$

$$= -0.9125 \approx -0.913$$

حاسب مشتق از روش سیمپسون

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} =$$

$$h=0.5 \quad x_0=0.5 \rightarrow f'(0.5) = \frac{f(1) - f(0.5)}{0.5} = \frac{0.2 - 0.925}{0.5} = -1.45$$

$$f(0) = 1.2$$

$$f(1) = 0.2 \quad \text{خطای واقعی نسبی} = \frac{-0.913 - (-1.45)}{-0.913} \times 100\%$$

$$f(0.5) = 0.925 \quad = -58.8\%$$

$$\text{روش سیمپسون} \rightarrow f'(x_0) = \frac{f(x_0) - f(x_0-h)}{h} = \frac{f(0.5) - f(0)}{0.5}$$

$$x_0=0.5 \quad f(0)=1.2$$

$$h=0.5$$

$$f(0.5)=0.925$$

$$\rightarrow f'(0.5) = \frac{0.925 - 1.2}{0.5} = -0.55$$

$$\text{خطای واقعی} = \text{مقدار واقعی} - \text{مقدار تقریبی} = -0.913 - (-0.55) = -0.363$$

$$\text{خطای واقعی نسبی} = \frac{\text{خطای واقعی}}{\text{مقدار واقعی}} \times 100\% = \frac{-0.363}{-0.913} \times 100\% = 40\%$$

$$\text{حاسب مشتق از روش میانی} \quad f'(x_0) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h}$$

$$f(1) = 0.2$$

$$= \frac{f(1) - f(0)}{2 \times 0.5} = \frac{0.2 - 1.2}{1} = -1$$

$$\text{خطای واقعی} = -0.913 - (-1) = 0.087$$

$$\text{خطای واقعی نسبی} = \frac{0.087}{-0.913} \times 100\% = -9.5\%$$

بخصوص به اعداد فوق نیز متوجه می شویم که روش میانی یا سفیدی دقتی دارد

در مرتبه دوم شده با $h=0.25$ در نظر گرفته شود و
از روشهای پیشرو و پیرو و میان میانه اوسط و
خطای واقعی سنی و مطلق را بدست آوریم که بعنوان
تمرین انجام شود - یا سهولای مانی :

$$\begin{aligned} \text{forward} &\rightarrow f'(0.5) = -1.15 \rightarrow |e_t| = 26.5\% \\ \text{backward} &\rightarrow f'(0.5) = -0.712 \rightarrow |e_t| = 21.9\% \\ \text{centered} &\rightarrow f'(0.5) = -0.934 \rightarrow |e_t| = 2.4\% \end{aligned}$$

نتیجه گیری: در روشهای پیشرو و پیرو با نصف کردن h خطا

تقریباً نصف شده است و در روش میانی خطا یک چهارم

(تقریباً) شده است علت آن همانطور که قبلاً گفته شد

این است که خطاهای روشهای پیشرو - پیرو متناسب با h $O(h)$

بوده اما در روش میانی متناسب با h^2 می باشد $O(h^2)$

محاسبه مشتق مرتبه دوم از روشهای عددی

مشابه مشتق مرتبه اول بسوز
خطا از مرتبه h^3 شود

$$\text{forward} \rightarrow \tilde{f}''(x_0) = \frac{f(x_0+2h) - 2f(x_0+h) + f(x_0)}{h^2} + O(h)$$

$$\text{backward} \rightarrow \tilde{f}''(x_0) = \frac{f(x_0) - 2f(x_0-h) + f(x_0-2h)}{h^2} + O(h)$$

↓
مشابه باروش بسوز برای
مشتق مرتبه اول

$$\text{centered} \rightarrow \tilde{f}''(x_0) = \frac{f(x_0+h) - 2f(x_0) + f(x_0-h)}{h^2} + O(h^2)$$

بعنوان نمونه رابطه اول را اثبات می‌کنیم

$$f(x_0+2h) = f(x_0) + 2hf'(x_0) + \frac{(2h)^2}{2} f''(x_0) + \frac{(2h)^3}{3!} f^{(3)}(x_0) + \dots$$

$$f(x_0+h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2} f''(x_0) + \frac{h^3}{6} f^{(3)}(x_0) + \dots$$

از محادلات فوق باید $f'(x_0)$ حذف شود تا $f''(x_0)$ بر حسب $f(x_0+h)$ و $f(x_0+2h)$ و $f(x_0)$ به دست آید پس رابطه یابی را در 2 ضرب می‌کنیم و رابطه بالا جمع می‌کنیم

$$f(x_0+2h) - 2f(x_0+h) = \underbrace{f(x_0) - 2f(x_0)}_{-f(x_0)} + \underbrace{2h^2 f''(x_0) - h^2 f''(x_0)}_{h^2 f''(x_0)} + \underbrace{\left(\frac{8h^3}{6} - 2 \times \frac{h^3}{6}\right) f^{(3)}(x_0)}_{\frac{4h^3}{6} f^{(3)}(x_0)} + \dots$$

$$\frac{f(x_0+2h) - 2f(x_0+h) + f(x_0)}{h^2} = \frac{-h^3 f^{(3)}(x_0) + \dots}{h^2} = \frac{h^2 f''(x_0)}{h^2} + \dots$$

$$\rightarrow \tilde{f}''(x_0) = \frac{f(x_0+2h) - 2f(x_0+h) + f(x_0)}{h^2} + O(h)$$

بعنوان تمرین رابطه‌های بسوز و میانگین را هم برای مشتق مرتبه دوم مشابه باروش

فوق ثابت کنید

syms x y

symbolic
Toolbox

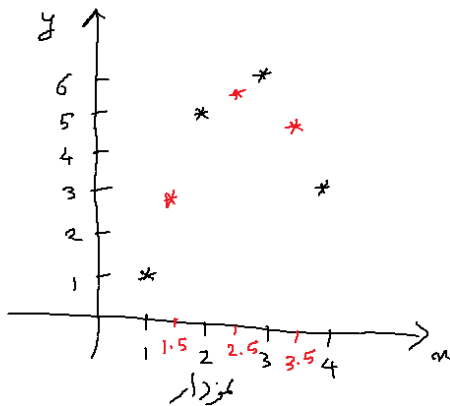
محاسبه تحلیلی به با استفاده از

$$y = x^2 + 3x^4$$

pretty(y)

$$\text{diff}(y) \rightarrow 2x + 12x^3$$

محاسبه عددی مشتق برای محاسبه مشتق داده های ورودی از دستورهای diff و gradient استفاده می شود معمولاً داده ها بصورت جدول یا بصورت مختلط وارد می شوند



x	y
1	1
2	5
3	6
4	3

جدول

$$A = [1, 5, 6, 3] \rightarrow \text{diff}(A) = [4, -1, -3] \rightarrow \text{خروجی}$$

$$\text{gradient}(A) = [4, 2.5, -1, -3] \rightarrow \text{به غرضی می شود}$$

خروجی چهارمشتقی می شود

بررسی روش های محاسبه مشتق در دستورات diff و gradient

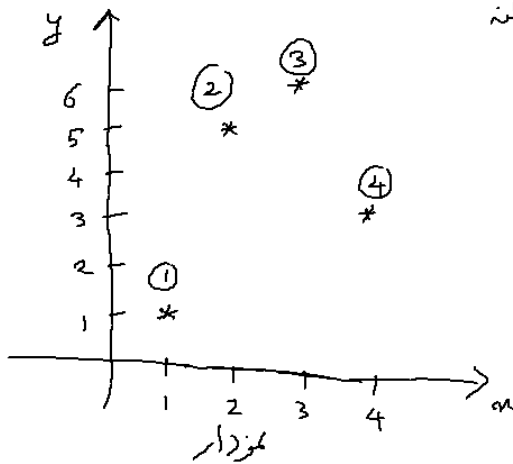
دستور diff مشتق را در نقاط مابین داده ها (از روش میانگین)

به دست می آورد یعنی در $x_1 = 1.5, 2.5, 3.5$ نه برای

$$f'(1.5) = \frac{f(2) - f(1)}{1} = \frac{5 - 1}{1} = 4 \quad f'(2.5) = \frac{f(3) - f(2)}{3 - 2} = \frac{6 - 5}{1} = 1$$

$$f'(3.5) = \frac{f(4) - f(3)}{4 - 3} = \frac{3 - 6}{1} = -3$$

دستور gradient مشتق را در خود نقاط حسابی کنه



در نقطه اول باید از روش سیر و استفاده کنه

$$f'(①) = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = \frac{5 - 1}{1} = 4$$

در نقطه دوم از روش میانی استفاده می کنه

$$f'(②) = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{6 - 1}{2} = 2.5$$

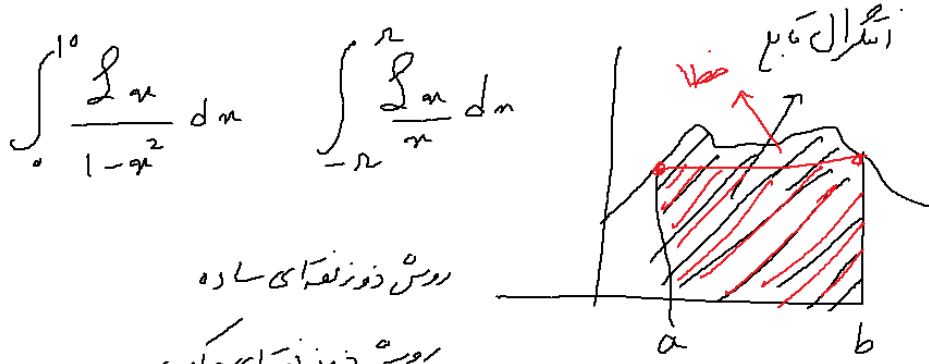
در نقطه سوم از روش میانی

$$f'(④) = \frac{f(4) - f(3)}{4 - 3} = \frac{3 - 6}{1} = -3 \quad f'(③) = \frac{f(4) - f(2)}{4 - 2} = \frac{3 - 5}{2} = -1$$

تمرین: بردار $A = [1, 5, -3, 6, 7]$ داده شده است مشتق مرتبه اول

را از دستورات $\text{diff}(A)$ و $\text{gradient}(A)$ به دست آورید

فصل چهارم: روشهای عددی برای محاسبه انتگرال تابع یک متغیره و از نوع معین
بررسی می شود و از لحاظ میزان خطای که ایجاد می شود با حجم مقایسه می شود

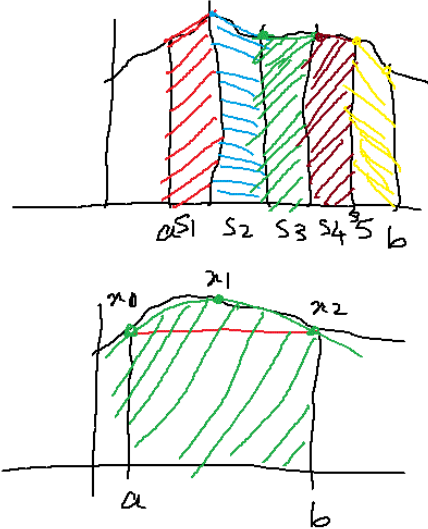


$$S = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5$$

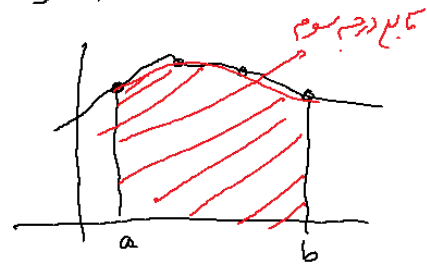
خطا کم می شود (به سبب ذوزنقه ای ساده)

$\frac{1}{3}$ > Simpson's rule
روش سیمپسون
ساده

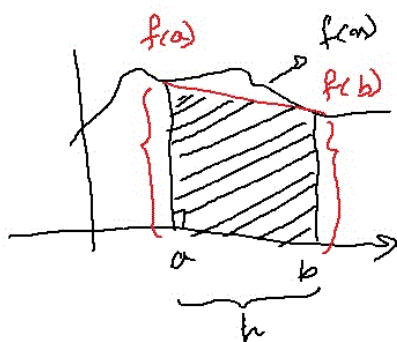
$\frac{3}{8}$ > روش سیمپسون مرکب



روش سیمپسون ساده $\frac{1}{3}$ از تابع درجه دوم بجای تابع خطی برای تقویت کردن
معنی استفاده می کند از اطلاعات 3 نقطه برای محاسبه انتگرال استفاده می کند



روش سیمپسون ساده $\frac{3}{8}$ از تابع درجه سوم برای تقویت تابع با هم استفاده می کند
که خطای کمتری را دارد



رابطه اشتراک عددی از روش ذوزنعه ای ساده

$$\int_a^b f(x) dx = \text{میانگین دو ضلع} \times \text{ارتفاع}$$

$$(b-a) \times \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} \right)$$

برای اثبات رابطه فوق می توانیم تابع $f(x)$ را در فاصله (a, b) بصورت یک خط مستقیم فرض کنیم که از نقاط $(a, f(a))$ و $(b, f(b))$ عبور می کند (یعنی از تقریب خطی استفاده کنیم) سپس از تابع بدست آمده در فاصله (a, b) اشتراک گرفته می شود

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) \rightarrow y - f(a) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a)$$

$$\rightarrow y = f(a) + \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) (x - a)$$

$$I = \int_a^b y dx \rightarrow \int_a^b \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \right] dx$$

$$f(a) [b - a] + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \left[\frac{x^2}{2} - ax \right]_a^b$$

$$f(a) [b - a] + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \left[\frac{b^2}{2} - ab - \left(\frac{a^2}{2} - a^2 \right) \right]$$

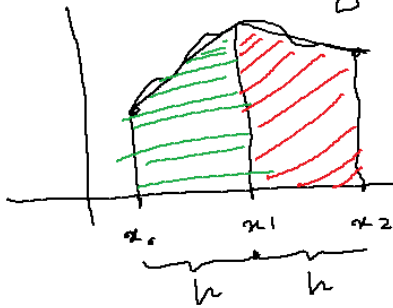
$$\frac{b^2}{2} - ab + \frac{a^2}{2} = \frac{(b-a)^2}{2}$$

$$f(a)(b-a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \times \frac{(b-a)^2}{2}$$

$$f(a)(b-a) + (f(b)-f(a)) \left(\frac{b-a}{2} \right) = (b-a) \left[f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{2} \right]$$

$$(b-a) \left[\frac{f(a)+f(b)}{2} \right] \quad \leftarrow \text{این است رابطه دوزنانه ای ساده}$$

رابطه دو روش دوزنانه مرکب
حالت دو قسمتی



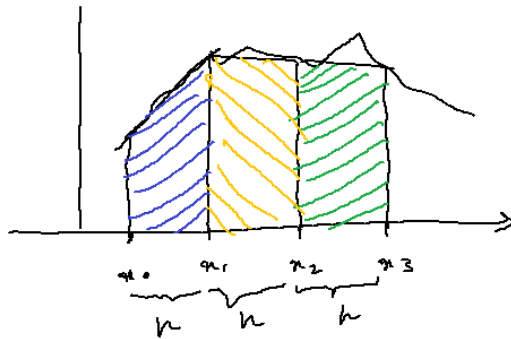
$$I_{\text{کل}} = I_1 + I_2$$

$$I_1 = \frac{h}{2} (f(x_0) + f(x_1))$$

$$I_2 = \frac{h}{2} (f(x_1) + f(x_2))$$

$$I_{\text{کل}} = \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + f(x_2)]$$

حالت سه قسمتی



$$I_{\text{کل}} = \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + f(x_3)]$$

مثال عددی: تابع $f(n)$ مفروض است

$$f(n) = 0.2 + 25n - 200n^2 + 675n^3 - 900n^4 + 400n^5$$

در بازه $(0.8 و 0)$ - از این تابع با روش ذوزنقه ای ساده

انستگرا ل گرفته و خطای واقعی E_t و خطای واقعی نسبی ϵ_t را
به دست آورید

بغیر از آن هم انستگرا ل تابع فوق را از روش تحلیلی با دقت 6 رقم اعشار
به دست آورید. جواب آفر = 1.640533

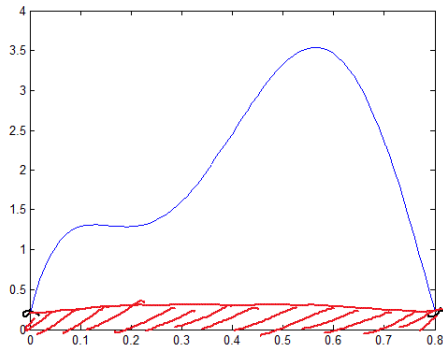
$$\begin{array}{ll} a=0 \rightarrow f(a) = 0.2 & \text{از دقت 6} \\ b=0.8 \rightarrow f(b) = 0.232 & \text{رقم استند} \\ & \text{مؤد} \end{array}$$

$$I = \left(\frac{b-a}{2}\right) (f(a) + f(b)) = \frac{0.8}{2} \times (0.2 + 0.232)$$

$$E_t = \text{مقدار تقریبی} - \text{مقدار واقعی} = 1.640533 - 0.1728 = 1.467733$$

$$\epsilon_t = \frac{E_t}{\text{مقدار واقعی}} \times 100\% = \frac{1.467733}{1.640533} \times 100\% = 89\%$$

عملت خطای زیاد در این روش با توجه به شکل تابع قابل توصیف است



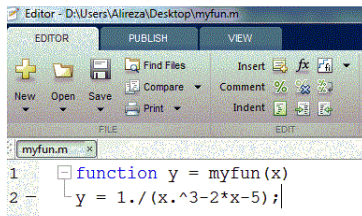
$$\int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2} \quad \int_0^1 \left(x + \frac{x^2}{2}\right) \, dx$$

برای محاسبه انتگرال‌های فوق از نرم افزار MATLAB با روش
تکاملی از دستورات زیر استفاده می‌شود

```
>> syms x
>> int(x+x^2/2,0,1)
```

```
ans =
|
2/3
```

یا می‌توانیم ابتدا یک m فایل بنام myfunc.m بصورت زیر ایجاد کنیم و در یک دایرکتوری
ذخیره کنیم سپس زمانی که برنامه در همان دایرکتوری باشد دستور زیر را در محیط کامند
بنویسیم.



```
>> quad(@myfun,0,2)
```

```
ans =
-0.4605
```

برای محاسبه مشتق تابع که در فصل قبل بحث شد با استفاده از نرم افزار متلب به
شکل زیر عمل می‌کنیم

```
>> syms x
>> f(x) = x^2 - 3*x + 2
```

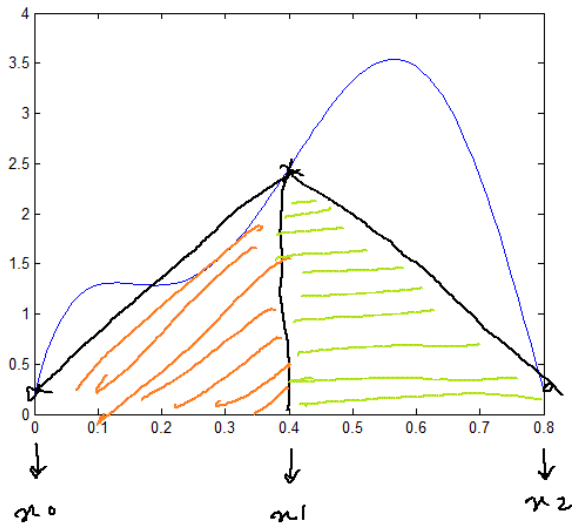
```
f(x) =
x^2 - 3*x + 2
```

```
>> g=diff(f)
```

```
g(x) =
2*x - 3
>> g(1)
```

```
ans =
-1
```

مثال بعدی: استفاده از روش ذوزنقه ای مرکب دو قسمتی برای محاسبه انتگرال تابع صحنی



$$h = x_1 - x_0 = 0.4$$

$$I = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2f(x_1) + f(x_2) \right]$$

$$x_0 = 0 \rightarrow f(x_0) = 0.2$$

$$x_1 = 0.4 \rightarrow f(x_1) = 2.456$$

$$x_2 = 0.8 \rightarrow f(x_2) = 0.232$$

$$I = \frac{0.4}{2} [0.2 + 2 \times 2.456 + 0.232] = 1.0688$$

$$E_t = 1.640533 - 1.0688 = 0.57173$$

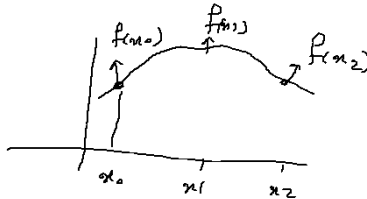
$$E_t = 34.9\%$$

استانده از قواعد سیمپسون Simpson در محاسبه انتگرال معین
 همانطور که گفته شد برای افزایش دقت انتگرالی می توان بجای تویب خطی
 تابع اصلی در فاصله (a, b) که در روش ذوزنقه استفاده می شد از توابع با مرتبه
 بالاتر مثل تابع درجه دوم یا سوم استفاده کرد در این روش باید ابتدا تابع اصلی را در
 فاصله (a, b) ب یک تابع درجه دوم تویب کنیم (در روش 3/1 سیمپسون)
 سپس از این تابع انتگرال بگیریم

$$y = A n^2 + B n + C$$

A و B و C مجهول هستند

$$\begin{cases} f(n_0) = A n_0^2 + B n_0 + C \\ f(n_1) = A n_1^2 + B n_1 + C \\ f(n_2) = A n_2^2 + B n_2 + C \end{cases}$$



برای به دست آوردن A و B و C می توانیم مشابه زیر از MATLAB استفاده کنیم

$$\begin{cases} 1 = 2A + 3B + C \\ 2 = A + 6B + 5C \\ -5 = -A + 7B + 9C \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 6 & 5 \\ -1 & 7 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 6 & 5 \\ -1 & 7 & 9 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7.3 \\ 7.6 \\ -7.3 \end{bmatrix}$$

پس از این به A و B و C از رابطه $y = A n^2 + B n + C$ در فاصله (a, b)
 با به انتگرال گرفته شود

$$I = \int_a^b (A n^2 + B n + C) dn = \left(\frac{h}{3} \right) (f(n_0) + 4f(n_1) + f(n_2))$$

$$h = \frac{(b-a)}{2}$$

فاصله بین (n_0, n_1) و (n_1, n_2) می باشد

علت اینکه ما به سیمپسون 3/1 نامگذاری شده به دلیل ضریب 3/1 در رابطه فوق
 می باشد

$$I = \frac{(b-a)}{6} (f(n_0) + 4f(n_1) + f(n_2))$$

در بعضی موارد این رابطه
 شکل دیگر هم نوشته می شود

مثال عددی از روش سیمسون $\frac{1}{3}$

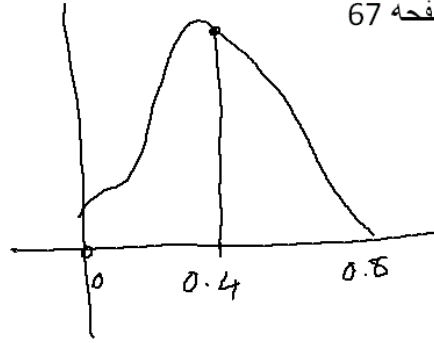
تابع زیر مفروض است

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

از این رابطه ریشه‌ها صد (0.8 و 0) استخراج

بلکریه (باروش سیمسون $\frac{1}{3}$)

خطای واقعی و خطای واقعی مبنی بر این است که



$$h = \frac{b-a}{2} = 0.4$$

$$x_0 = 0 \rightarrow f(x_0) = 0.2$$

$$x_1 = 0.4 \rightarrow f(x_1) = 2.456$$

$$x_2 = 0.8 \rightarrow f(x_2) = 0.232$$

$$I = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] = \frac{0.4}{3} [0.2 + 4 \times 2.456 + 0.232]$$

$$= 1.367467 \rightarrow E_t = 1.640533 - 1.367467 = 0.273067$$

$$E_t = \frac{E_t}{\text{مقدار واقعی}} \times 100\% = \frac{0.273067}{1.640533} \times 100\% = 16.6\%$$

ماده سیمسون $\frac{1}{3}$ بصورت مرکب هم قابل استفاده است (مثلاً با ماده دوزنقه ای مرکب)

بعنوان تمرین ماده سیمسون $\frac{1}{3}$ دو قسمتی را برای حل استخراج مثال فوق استفاده کنید

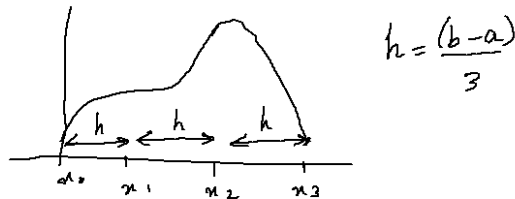


$$I = I_1 + I_2$$

قاعده سیمسون $3/8$ بجای استفاده از
چند جملای درجه دوم از درجه سوم استفاده
می‌کنند

$$y = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

نیاز به چهار نقطه x_0, x_1, x_2, x_3 داریم



پس از این معادله در (a, b) استرال
میگرد

$$I = \frac{3}{8}h \left[f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3) \right]$$

مثال عددی: همان استرال مثال قبل را
با روش $3/8$ حل می‌کنیم

$$h = \frac{(b-a)}{3} = \frac{0.8}{3} =$$

$$x_0 = 0 \rightarrow f(x_0) = 0.2$$

$$x_1 = 0.2667 \rightarrow f(x_1) = 1.432724$$

$$x_2 = 0.5333 \rightarrow f(x_2) = 3.487177$$

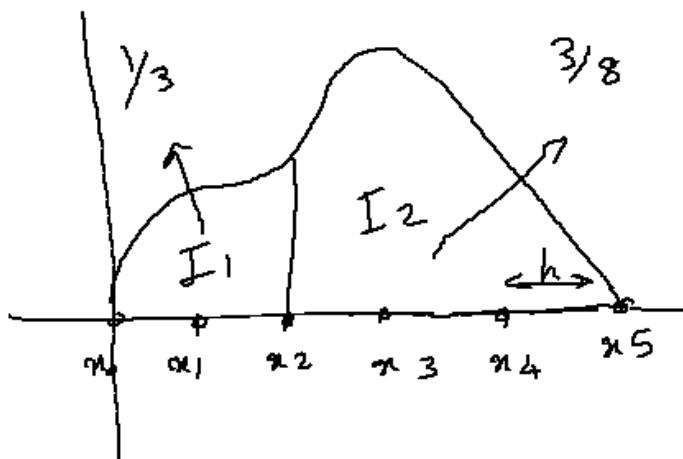
$$x_3 = 0.8 \rightarrow f(x_3) = 0.232$$

$$I = \frac{3}{8} \times \frac{0.8}{3} \left[0.2 + 3 \times 1.432724 + 3 \times 3.487177 + 0.232 \right]$$

$$= 1.519170, \quad E_t = 1.640533 - 1.519170 = 0.121363$$

$$\varepsilon_t = \frac{E_t}{1.640533} \times 100\% = \frac{0.121363}{1.640533} = 7.4\%$$

از مقایسه خطای بنی در روش‌های مختلف
 نتیجه گیری می شود که روش $3/8$ بالاترین
 دقت را در محاسبه انتگرال معین دارد
 تمرین: مثال قبل را بصورت ترکیبی با استفاده
 از روش‌های سیمپسون $1/3$ و $3/8$ حل کنید



$$I_{\text{کل}} = I_1 + I_2 = 1.645077$$

$$I_1 = 0.380324$$

$$I_2 = 1.264754$$

مطلوبه پنجم: حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول تک متغیره باردهای عددی
از طریق حل یک مثال عددی این روش بررسی می شود فرض کنیم یک تابع $y(t)$ که
تابعی از زمان باشد مفروض است که در معادله زیر صدق می کند

$$\text{این معادله از نوع تک متغیره و مرتبه اول ر} \rightarrow y'(t) + 0.5y(t) = 4e^{0.8t}$$

غیر همگن است ابتدا پاسخ تحلیلی آن را به دست آورده و سپس با نتایج عددی مقایسه می کنیم
جواب کلی بصورت مجموع پاسخ همگنی که از حل معادله دیفرانسیل همگن به دست می آید و با
 y_h نشان داده می شود و پاسخ خصوصی که با y_p نشان داده می شود
همچنین

$$y_{\text{کل}} = y_p + y_h$$
 به باشد
 homogenous
 private

$$\text{معادله همگن} \rightarrow y'(t) + 0.5y(t) = 0 \rightarrow y_h = c e^{-0.5t}$$

برای محاسبه y_p به جوابی را به دست آوریم که در معادله اصلی صدق کند معمولاً این پاسخ
بصورت حاصل ضرب یک تابع مجهول u در y_h در نظر گرفته می شود

$$y_p = u(t) e^{-0.5t}$$

$$y = u e^{-0.5t} \rightarrow$$

$$y' = u' e^{-0.5t} - 0.5 u e^{-0.5t}$$

$$y' + 0.5y = 4 e^{0.8t}$$

$$\rightarrow u' e^{-0.5t} - 0.5 u e^{-0.5t} + 0.5 u e^{-0.5t} = 4 e^{0.8t}$$

$$u' = 4 e^{1.3t} \rightarrow u = \frac{4}{1.3} e^{1.3t} \rightarrow y_p = u e^{-0.5t}$$

شرط اولیه

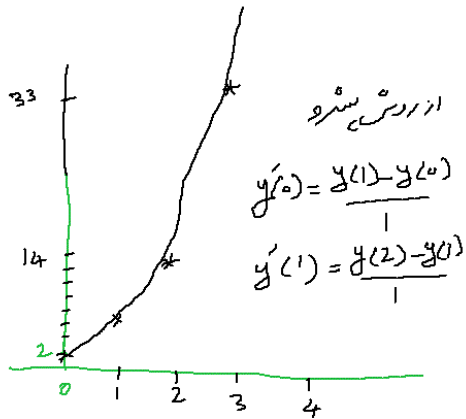
$$y(t) = y_p + y_h = C e^{-0.5t} + \frac{4}{1.3} e^{0.8t} \quad (y(0)=2)$$

$$y(0) = C + \frac{4}{1.3} = 2 \rightarrow C = 2 - \frac{4}{1.3} \rightarrow y_{\text{کل}} = \left(2 - \frac{4}{1.3}\right) e^{-0.5t} + \frac{4}{1.3} e^{0.8t}$$

در محلات $t=0$ و $t=1$ و $t=2$ و $t=3$ و $t=4$

جواب دقیق شکل زیری شود

t	$y(t)$
0	2
1	6.19463
2	14.84392
3	33.67717
4	75.33896



برای حل معادله رشد عددی باید بجای (t, y) در محاسبات مختلف بصورت فوق
جایگذاری شود (از روش شورو)

$$y' + 0.5y = 4e^{0.8t}$$

$$\textcircled{1} \rightarrow y'(t) = 4e^{0.8t} - 0.5y(t) = f(y, t)$$

$$\textcircled{2} \rightarrow t=0 \rightarrow y'(0) = 4e^0 - 0.5 \times y(0) = \frac{y(1) - y(0)}{1}$$

$$y(0) = 2 \rightarrow 4 - 0.5 \times 2 = y(1) - 2$$

$$E_t = \frac{6.19463 - 5}{6.19463} \times 100\% = 19.28\% \rightarrow y(1) = 5 \rightarrow \text{با روش عددی}$$

$$\textcircled{3} \rightarrow t=1 \rightarrow y'(1) = 4e^{0.8 \times 1} - 0.5 \times y(1) = \frac{y(2) - y(1)}{1}$$

$$4e^{0.8 \times 1} - 0.5 \times 5 = y(2) - 5$$

جای $y(0)$ از پاسخ قبلی (آمه)
در مرحله قبل جایگذاری می شود

$$y(2) = 11.40216$$

$$E_t = \frac{14.84392 - 11.40216}{14.84392} \times 100\% = 23.18\%$$

$$\textcircled{4} \rightarrow t=2 \rightarrow \text{بجای نام ترسین} \rightarrow y(3) = 25.51321$$

$$E_t = 24.24\%$$

$$\textcircled{5} \rightarrow t=3 \rightarrow \text{بجای نام ترسین} \rightarrow y(4) = 56.84931$$

$$E_t = 24.54\%$$

main.m					Name	Value	Min	Max
1	-	clc; clear; clear all			x	[0;1;2;3;4]	0	4
2	-	y0=2			y	[2.61946;14.8439;33.6...	2	75.3390
3	-	x=0:1:4			y0	2	2	2
4	-	[x,y] = ode45(@(x,y) (-0.5)*y+(4*exp(0.8*x)) ,x,y0);						
5	-	plot(x,y);grid on						

Command Window